

Exercices oraux 2024 : préparation en Mai-Juin 2025. Python Centrale

Vallaëys Pascal

20 avril 2025

1 Algèbre linéaire

Exercice 1 : On considère la matrice $M = \begin{pmatrix} 0 & x & 0 \\ t & A & y \\ 0 & z & 0 \end{pmatrix}$, où $x = (x_1, \dots, x_n) \in M_{1,n}(\mathbb{R})$, $z = (z_1, \dots, z_n) \in$

$M_{1,n}(\mathbb{R})$, $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in M_{n,1}(\mathbb{R})$ et $t = \begin{pmatrix} t_1 \\ \vdots \\ t_n \end{pmatrix} \in M_{n,1}(\mathbb{R})$. La matrice A est telle que chaque coefficient est la moyenne de ses quatre voisins.

a) Montrer que la donnée de A ne définit pas x, y, z et t de manière unique.

b) Montrer que la donnée de x, y, z et t définit au plus une matrice A .

c) Ecrire une fonction python qui a une telle matrice M (mais ne vérifiant pas forcément la condition de moyenne) associe $M' = F(M) = \begin{pmatrix} 0 & x & 0 \\ t & A' & y \\ 0 & z & 0 \end{pmatrix}$ où $a'_{i,j} = \frac{1}{4}(a_{i-1,j} + a_{i+1,j} + a_{i,j-1} + a_{i,j+1})$.

h) On définit la suite (M_p) par $M_0 = M$ puis $M_{p+1} = F(M_p)$. Ecrire une fonction qui à A et p associe M_p . Tester pour $n=3$ ou 4 et $p=100$ puis 1000 . Que peut-on conjecturer.

i) Prouver la conjecture.

2 Suites et séries numériques

Exercice 2 : (Centrale MP 2023)

Exercice Math-info :

Les questions précédées d'un [PY] doivent être répondues à l'aide d'un script **Python**.

Pour $a > 1$, on définit la suite (u_n) suivante par les conditions :

$$u_0 = a \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n + \frac{1}{\sqrt{\ln u_n}}$$

1) [PY] Ecrire une fonction qui a pour paramètre a et n et qui renvoie la liste des $n + 1$ éléments : $\left(\frac{u_0}{1}, \frac{u_1}{2}, \dots, \frac{u_n}{n+1}\right)$.

Pour $a = 2$, donner $\frac{u_{200}}{201} \cdot \ln \sqrt{u_{200}}$

2) [PY] Tracer pour $n = 100$ et $a = 2$:

$$\left(k, \frac{u_k}{k+1} \cdot \ln \sqrt{u_k}\right), k \in \{0, 1, \dots, 100\}$$

Que conjecturer ?

3) Montrer que (u_n) est bien définie et tend vers $+\infty$.

4) Montrer que pour $y > x > 1$ on a :

$$\sqrt{\ln y} - \sqrt{\ln x} \leq \frac{y - x}{2x\sqrt{\ln x}}$$

5) En déduire la limite quand n tend vers $+\infty$ de $u_n(\sqrt{\ln u_{n+1}} - \sqrt{\ln u_n})$

6) On pose pour $n \in \mathbb{N}$, $b_n = u_n \sqrt{\ln u_n}$. Montrer que $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_{n+1} - b_n) = 1$

7) En déduire un équivalent de (b_n) .

8) Trouver un équivalent de $\ln u_n$ puis de u_n .

9) A quelle condition sur $\alpha \in \mathbb{R}$ la série de terme général $a_n = \frac{1}{u_n \ln n^\alpha}$ converge-t-elle ?

10) [PY] On appelle $u_n^{(a)}$ la suite définie par $u_0 = a$ et la relation de récurrence de l'énoncé.

Pour $a \in \{2, 4, 6, \dots, 40\}$ et $k \in \{0, \dots, 100\}$, tracer les $u_k^{(a)}$.

Exercice 3 : (Centrale MP 2022)

(avec préparation, et possibilité d'utiliser Python)

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite strictement croissante à termes dans $\mathbb{N}^*$ vérifiant $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} - u_n = +\infty$.Montrer qu'il existe une unique bijection $\sigma : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ vérifiant : (1) $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sigma(2n) = u_n$ (2) La suite $(\sigma(2n+1))_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante

2. PYTHON

Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, on pose pour tout $n \in \mathbb{N}^* : u_n = \lfloor n^\alpha \rfloor$.On a en particulier $u_1 = 1$.On admet que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ vérifie toutes les conditions de la question 1, et on note σ_α la bijection définie à cette question.Ecrire une fonction prenant (n, α) en argument et renvoyant la liste $L = [\sigma_\alpha(1), \sigma_\alpha(3), \dots, \sigma_\alpha(2n+1)]$.Indication : La fonction `math.floor` du module `math` calcule la partie entière du nombre donné en argument.3. Pour toute bijection $\sigma : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$, on note $\varepsilon = \{ \beta \in \mathbb{R} \mid \sum_{n \geq 1} \frac{\sigma(n)}{n^\beta} \text{ converge} \}$. Donner un exemple de bijection pour laquelle ε est vide.4. On suppose que pour une bijection $\sigma : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$, ε est non vide. Montrer que ε est un intervalle non borné ne contenant pas 2.5. On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie à la question 2. Montrer qu'elle vérifie les hypothèses de la question 1.**Exercice 4 :** (Centrale MP 2021)On considère une suite (u_n) de points de $[0,1]$.Pour $0 \leq a < b \leq 1$, on pose $S_n(a, b) = \text{card}\{k \in [1, n] \mid u_k \in [a, b]\}$ On dit que (u_n) est équirépartie si $\frac{S_n(a, b)}{n} \rightarrow b - a \quad \forall 0 \leq a < b \leq 1$ 1- Montrer que si (u_n) est équirépartie, alors elle est dense dans $[0,1]$. La réciproque est-elle vraie ?2- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $D_n = \sup_{0 \leq a < b \leq 1} \left| \frac{S_n(a, b)}{n} - (b - a) \right|$ et $D_n^* = \sup_{0 < \alpha < 1} \left| \frac{S_n(0, \alpha)}{n} - \alpha \right|$ a- Programmer une fonction Python qui renvoie la valeur de $S_n(a, b)$. Tester cette fonction avec les suites $u_n = \sqrt{2}n \text{ modulo } 1, v_n = \cos(n), w_n = \frac{1}{2}n \text{ modulo } 1$. On pourra définir une fonction `modulo1(r)`.b- Programmer une fonction Python qui renvoie D_n . Pour estimer la borne supérieure, on pourra générer des couples (a, b) dans $[0,1]$ et garder le maximum de ces valeurs.c- Montrer que $D_n^* \leq D_n \leq 2D_n^*$.3- Montrer que (u_n) est équirépartie si et seulement si D_n tend vers 0.

4- ...

Exercice 5 : (Centrale MP 2021)Soit une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $s_n = \sum_{k=0}^n u_k$ et, pour tout $I \subset \mathbb{N}$ de cardinal fini, $S_I = \sum_{k \in I} u_k$.La somme vide est considérée nulle ($S_\emptyset = 0$).Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $E_n = \{S_I \mid I \in \mathcal{P}([0; n])\}$ et $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$.1. Écrire une fonction Python qui prend en entrée une suite u (définie sous forme de fonction) et un entier naturel n et qui renvoie la liste des valeurs de s_k pour k allant de 0 à n .2. Écrire une fonction Python qui prend en entrée une suite u (définie sous forme de fonction) et un entier naturel n et qui renvoie la liste des E_k pour k allant de 0 à n .On remarque que $E_n = E_{n-1} \cup \{x + u_n \mid x \in E_{n-1}\}$.On pourra dans un premier temps utiliser des listes puis utiliser la fonction `set` qui renvoie des ensembles.3. En déduire $s_0, \dots, s_{10}$ et $E_0, \dots, E_{10}$, en prenant $u_n = \left\lfloor \left(\frac{3}{2}\right)^n \right\rfloor$. Faire une conjecture sur E_n et sur E .4. On pose $u_n = 2^n$. Établir E .5. On suppose que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leq s_n + 1$. Montrer que $E = \mathbb{N}$.6. La réciproque est-elle vraie ? Montrer qu'on a équivalence si u est croissante.7. On pose $u_n = \lfloor \alpha^n \rfloor$, $\alpha \in \mathbb{R}$. a) On prend $\alpha = \frac{3}{2}$. Établir E .b) Même question avec une autre valeur de α (oubliée).c) Même question avec une autre valeur de α (oubliée).**Exercice 6 :** (Centrale MP 2021)Dans tout l'exercice, on considère une suite u à valeurs dans $\mathbb{N}^*$. On note $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$

et pour $I \subset [0, n]$, $S_I = \sum_{k \in I} u_k$

On note enfin $E_n = \{S_I, I \subset [0, n]\}$ et $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$.

1. Ecrire une fonction Python qui prend en argument une suite u (sous forme d'une fonction) et en entier n et qui renvoie la liste $[S_0, \dots, S_n]$.

2. Ecrire une fonction Python qui prend en argument une suite u et en entier n et qui renvoie la liste $[E_0, \dots, E_n]$.

On pourra d'abord représenter E_n sous forme d'une liste et supprimer les doublons avec la fonction `set`.

On remarquera que $\forall n \in \mathbb{N}^*, E_n = E_{n-1} \cup \{x + u_n, x \in E_{n-1}\}$.

3. On considère la suite définie par $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \lfloor (\frac{3}{2})^n \rfloor$

Utiliser les question précédentes pour représenter $[S_0, \dots, S_{10}]$ et $[E_0, \dots, E_{10}]$. Conjecturer ce que vaut E_n puis E .

4. On considère la suite définie par $u_n = 2^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Que vaut E ?

5. Soit u une suite à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ telle que $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \leq 1 + S_n$. Montrer que $E = \mathbb{N}$.

Indication(s) fournie(s) par l'examineur pendant l'épreuve :

Pour la question 3, utiliser la fonction `floor` du module `numpy`.

3 Fonctions d'une variable réelle

Exercice 7 : (Centrale MP 2024)

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on définit pour tout $n > k - 1$: $\sigma_k(n) = \frac{1}{2n+1} \binom{2n+1}{2k+1}$.

1) a) Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, il existe un polynôme de degré $2k$ tel que pour tout $n > k - 1$, $\sigma_k(n) = S_k(n)$.

b) Écrire une fonction python prenant en paramètre un entier p , renvoyant un tableau contenant les polynômes $S_0, \dots, S_p$

On définit Q_p par $Q_0 = 1, Q_1 = S_1$ et pour tout $p \in \mathbb{N}$, $Q_p = (-1)^{p+1} p S_p + \sum_{k=1}^{p-1} (-1)^{k+1} S_k Q_{p-k}$.

(Modérateur : calcul non fait mais je doute fort du p devant S_p)

2) a) Écrire une fonction prenant en paramètre un entier p et renvoyant le polynôme Q_p

b) Écrire une fonction renvoyant une valeur approchée de la somme $\sum_{n=1}^{+\infty} (\frac{2}{\pi n})^{2p}$. La comparer à la valeur du coefficient dominant de Q_p pour p compris entre 1 et 10. Faire une conjecture.

On définit $P_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \sigma_k(n) X^{n-k}$

3) Montrer que pour tout $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$, on a $P_n(\cotan(\theta)^2) = \operatorname{Im}((\cotan(\theta) + i)^{2n+1}) = \frac{\sin(\theta(2n+1))}{\sin(\theta)^{2n+1}}$

4) a) Montrer que pour tout $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$, $0 < \frac{1}{\theta^2} - \cotan(\theta)^2 < 1$.

On pourra utiliser sans le démontrer l'inégalité $\sin(x) < x < \tan(x)$

b) Montrer que pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, on a $0 < \frac{1}{\theta^{2p}} - \cotan(\theta)^{2p} < \frac{p}{\theta^{2(p-1)}}$.

5) Je ne sais plus

6) Confirmer la conjecture de la question 2.

Exercice 8 : (Centrale MP 2023)

Soient E l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathbb{C}^*$ et 2π -périodiques. On pose $I = [0, 2\pi]$.

On définit : $d : E \longrightarrow \mathbb{C}$

$$f \longmapsto \int_0^{2\pi} \frac{f'(\theta)}{f(\theta)} d\theta$$

1. Justifier l'existence de d .

2. a) Écrire une fonction qui à $P \in \mathbb{C}[X]$ renvoie $t \mapsto P(e^{it})$ et tester avec $P = X^2 - X + \frac{1}{2}$.

b) Tracer $\{P(e^{it}), t \in I\}$.

c) Écrire une fonction qui à $P \in \mathbb{C}[X]$ renvoie le nombre de racines de P dans le disque unité.

3. Soit $\psi : t \mapsto \exp\left(\int_0^t \frac{f'(\theta)}{f(\theta)} d\theta\right)$.

Montrer que $d(\psi) \in \mathbb{Z}$. (on pourra passer par une E.D.L.)

4. a) Montrer que $g = |f|$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I .

b) Soit $h \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{U})$ où $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ et $t_0 \in I, \theta_0 \in \mathbb{R}$ tels que $h(t_0) = e^{i\theta_0}$. Soit $\theta : t \mapsto \theta_0 - i \int_{t_0}^t \frac{h'(\theta)}{h(\theta)} d\theta$.

Montrer que θ est de classe $\mathcal{C}^1$, à valeurs réelles et tel que $\forall t \in I, \mathbb{R}, h(t) = e^{i\theta(t)}$.

c) Pour $f \in E$, montrer que $\exists ! \theta \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $\forall t \in \mathbb{R}, f(t) = |f(t)|e^{i\theta(t)}$ et $\theta(t_0) = \theta_0$, où θ_0 est un argument de $f(t_0)$. (*)

Autres questions non traités.

Commentaires divers : (*) Je ne suis plus sûr de l'expression qui doit relier f et θ , seulement qu'il s'agissait d'une généralisation du cas traité précédemment, et pas conséquent la forme était très proche.

Épreuve de maths-info, 30 min de préparation avec un pc et `pyzo` à disposition, ainsi que tout la documentation `Python` de Centrale, puis 30 min de passage.

Commentaire du modérateur : J'ai ajouté la condition $\theta(t_0) = \theta_0$ à 4.c) pour assurer l'unicité.

Exercice 9 : (Centrale MP 2023)

Soient $H_0 = 1$ et $H_1 = X$ deux polynômes. On définit la famille de polynômes suivantes pour $k \in \mathbb{N}$, $H_{k+2} = XH_{k+1} - \frac{k+1}{2}H_k$.

On représente un polynôme $a_0 + \dots + a_n X^n$, $a_n \neq 0$, par la liste $L = [a_0, \dots, a_n]$ sur `Python`. Dans la suite, on ne pourra pas utiliser le module `Numpy.Polynomial`.

1. Coder :

`Enleve_Zeros(P)` qui enlève de P les 0 inutiles, cad `Enleve_Zeros([1,2,3,4,0,0])` renvoie la liste `([1,2,3,4])`

`Mult(a,P)` qui renvoie la liste qui représente aP

`MultX` qui renvoie la liste qui représente XP

`Somme(P,Q)` qui renvoie la liste qui représente $P+Q$

`Derive(P)` qui renvoie la liste qui représente P'

2. Déterminer les dix premiers polynômes de la famille définie. Donner le coefficient dominant et le degré de ces polynômes.

Tracer les H_k pour k allant de 1 à 5 et déterminer une condition que les racines des H_k vérifient.

Trouver une relation entre H_k et H'_{k+1} . Dédire une relation entre $H''_k - XH'_k$ et H_k

3. Montrer que les polynômes H_k sont scindés sur $\mathbb{R}$

Indication(s) fournie(s) par l'examineur pendant l'épreuve

Les racines sont entremêlées, $\lambda_{k+1,i} \leq \lambda_{k,i} \leq \lambda_{k+1,i+1}$

$H'_{k+1} = (k+1)H_k$

Commentaires divers : Je ne me souviens que de la moitié du sujet. Un sujet `Python` long à cause des problèmes que les candidats peuvent rencontrer en essayant de déterminer les 10 premiers polynômes de la famille, la structure des listes `Python` amène à des erreurs, les candidats doivent remédier à ce problème rapidement pour continuer cette partie, sans laquelle il ne peuvent rien déduire. Certaines questions demandent de parfois deviner le résultat et de tester les fonctions `Python` écrites précédemment. Une bonne réactivité est requise et permet aux candidats de bien se plonger dans l'exercice, et de saisir toutes les subtilités des (H_k)

Exercice 10 : (Centrale MP 2023)

On considère la suite de polynômes suivante :

$$\begin{cases} T_0 = 1 \\ T_1 = X \\ \forall n \in \mathbb{N}, T_{n+2} = 2XT_{n+1} - T_n \end{cases}$$

Écrire en `Python` une fonction `fonction` telle que `fonction(n)` ($n \in \mathbb{N}$) renvoie le polynôme T_n . On utilisera la classe `Polynomial` du module `numpy.polynomial`.

Tracer T_1, T_2, T_3, T_4, T_5 . Combien de racines ont-ils ?

Vérifier (toujours avec `Python`) sur quelques valeurs de $n, m \in \mathbb{N}$ que $T_n \circ T_m = T_m \circ T_n$.

Montrer que $\forall \theta \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$

Pour $n, m \in \mathbb{N}$, montrer que :

a) $2T_n T_m = T_{n+m} + T_{m-n}$,

b) $T_n \circ T_m = T_m \circ T_n$

Considérons l'équation différentielle polynomiale suivante (pour $n \in \mathbb{N}$) :

$$(1 - X^2)(P'(X))^2 = n^2(1 - (P(X))^2) \quad (E_n)$$

Montrer que :

a) T_n et $-T_n$ sont solution de E_n ,

b) pour P solution non constante, $\deg(P) = n$.

Indication(s) fournie(s) par l'examineur pendant l'épreuve :

Des formules de trigo simples suffisent.

Être bien rigoureux sur la justification en 5. ; une solution simple existe pour la 5.b).

Pour la 6.a), dériver par rapport à θ .

Pour la 6.b), regarder les coefficients dominants.

Exercice 11 : (Centrale MP 2022)

On pose P l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\{0, 1\}$ tel que leur coefficient constant soit égal à 1. On pose $W = \{z \in \mathbb{C} / \exists Q \in P, \text{ tq } Q(z) = 0\}$.

Pour $d \in \mathbb{N}^*$, on pose $P_d = \{Q \in P \text{ tq } \deg(Q) = d\}$ et $W_d = \{z \in \mathbb{C} \text{ tq } \exists Q \in P_d, \text{ tq } Q(z) = 0\}$.

Les questions Python seront renseignées par le symbole [P]. Les questions potentiellement mal retranscrites sont précédées de *.

Question 1. Pour $d \in \mathbb{N}^*$, déterminer le cardinal de P_d .

Question 2. a) [P] Que réalise le programme du fichier texte en annexe (vous pouvez le tester pour plusieurs valeurs de d).

b) [P] Proposer un programme affichant les points de W_d pour $1 \leq d \leq 7$.

c) * [P] Tracer les courbes d'équation $\frac{|z|}{1-|z|} = \frac{|2-z|}{|1-z|}$ et $\frac{|2z-1|}{|z-1|} = \frac{1}{|z|-1}$ sur la même figure. (On peut s'aider de la fonction `plt.contour` présentée dans les documents d'aide Python)

Question 3. a) Pour $z \in W$, montrer que son conjugué appartient à W .

b) Pour $z \in W$, montrer que $\frac{1}{z} \in W$.

Question 4. Soit $z \in W$ tel que $|z| < 1$. Soit $Q \in P$ tel que $P(z) = 0$. On pose $R(z) = Q(z) - 1 - \frac{1}{2} \sum_{k \geq 1} z^k$.

a) Montrer que $|R(z)| \leq \frac{|z|}{2(1-|z|)}$.

b) En déduire que $\frac{|2-z|}{|1-z|} \leq \frac{|z|}{1-|z|}$.

Question 5. Soit $z \in W$ tel que $|z| > 1$. Montrer que $\frac{|2z-1|}{|z-1|} \leq \frac{1}{|z|-1}$.

Question 6. On pose pour $n \in \mathbb{N}^*$ $Q_n(X) = 1 + \sum_{1 \leq k \leq n} X^{2k-1}$. a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que Q_n a une unique racine réelle notée x_n .

Indication(s) fournie(s) par l'examinateur pendant l'épreuve :

Question 4)a). Il est important de garder $P(z)$ même si ce nombre est nul.

Commentaires divers :

Pour la question 2)a), donner l'objectif du programme est suffisant, pas besoin de le justifier autant que lors d'une épreuve d'informatique. L'interface utilisée au cours de l'épreuve est celle de Pyzo.

Exercice 12 : (Centrale MP 2022)

On pose : $A_n(\theta) = \sum_{k=1}^n \frac{\sin(k\theta)}{k}$.

1) Écrire un programme **Python** définissant $A_n(\theta)$ et tracer $A_n(\theta)$ sur $[0, \pi]$ pour $1 \leq n \leq 10$. Que peut-on conjecturer sur le signe de $A_n(\theta)$? Et sur les extremums locaux ?

2) Montrer que la suite $\left(A_n\left(\frac{\pi}{n+1}\right)\right)_{n \geq 0}$ converge et exprimer sa limite à l'aide d'une intégrale.

3) Montrer que cette limite peut s'écrire : $\pi \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k \pi^{2k}}{(2k)! (2k+1)^2}$.

4) Calculer $(A_n)'(\theta)$.

Exercice 13 : (Centrale MP 2021)

Soit E le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$ tel que $\forall P \in E, \int_0^1 P(t)dt = 0$.

1) Montrer que, pour tout Q dans $\mathbb{R}[X]$, il existe un unique P dans E tel que : $P' = Q$ et $\int_0^1 P(t)dt = 0$. On note $\Phi(Q)$ ce polynôme.

2) Écrire une fonction Python qui pour un polynôme P donné calcule $\Phi(P)$.

3) Montrer que Φ est un isomorphisme.

4) On pose $B_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, B_{n+1} = \Phi(B_n)$.

a) Tracer les courbes sur des graphes séparés de $B_0, \dots, B_{10}$

b) Conjecturer une symétrie sur les graphes et démontrer cette conjecture.

c) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, B_n(0) = B_n(1)$. Suite non abordée

4 Notion de norme

Exercice 14 : (Centrale MP 2024)

La norme euclidienne sur $\mathbb{R}^2$ est notée $\|\cdot\|$. On pose pour $x \in \mathbb{R}_+$:

$C(x) = \{u \in \mathbb{Z}^2 : \|u\| \leq x\}$ et $C^+(x) = C(x) \cap \mathbb{N}^2$.

et on note $N(x) = \text{card } C(x)$, $N^+(x) = \text{card } C^+(x)$.

1. Écrire un programme **Python** qui calcule $N(x)$ et $N^+(x)$.

2. Vérifier numériquement que $4N^+(x) - N(x) - 4\lfloor x \rfloor$ est constant.
3. Le démontrer.
4. Tracer le graphe de $x \mapsto \frac{N(x)}{x^2}$.
5. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, N^+(n) = \sum_{k=0}^n \left(\lfloor \sqrt{n^2 - k^2} \rfloor + 1 \right)$.
6. Conjecturer un équivalent de $N(x)$ quand $x \rightarrow +\infty$ et le démontrer.

Exercice 15 : (Centrale MP 2022)

Soient $a_0 < \dots < a_n$ des entiers distincts. On note $A = (a_0, \dots, a_n)$. Pour $P \in \mathbb{R}_n[X]$, on note $\|P\|_A = \max_{0 \leq k \leq n} |P(a_k)|$.

1. Montrer que $\|\cdot\|_A$ définit une norme sur $\mathbb{R}_n[X]$. On note désormais $d_{A,n} = \inf\{\|X^n - P\|_A \mid P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]\}$.
2. (Question Python) Pour la question suivante, on pourra utiliser la fonction `fmin` du module `scipy.optimize`. Cette fonction prend deux arguments : une fonction f à minimiser et un argument de départ x_0 (que l'on pourra prendre nul). On rappelle que `fmin(f, x0)` renvoie la valeur inférieure atteinte par f et une valeur de x telle que $f(x)$ soit proche de cette borne inférieure. A l'aide de `Python`, calculer $d_{(0,1),1}$ et $d_{(0,1,2),2}$. (Fin de la partie Python).

3. Soit $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$. Montrer qu'il existe un unique $(b_0, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ tel que $X^n - P = \sum_{k=0}^n b_k \prod_{j=0, j \neq k}^n (X - a_j)$.

a_j) Exprimer b_k pour tout k en fonction des $a_0, \dots, a_n$ et des $P(a_0), \dots, P(a_n)$.

4. Calculer $\sum_{k=0}^n b_k$.

5. Montrer que, pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ on a

$$\prod_{j=0, j \neq k}^n |a_k - a_j| \geq \frac{n!}{\binom{n}{k}}$$

6. En déduire que $\|X^n - P\|_A \geq \frac{n!}{2^n}$.

7. Pour tout n et pour $A = (0, 1, \dots, n)$, donner la valeur de $d_{A,n}$. (Question intermédiaire qui acheva mon passage : montrer que $d_{A,n}$ est atteinte)

8. $\|\cdot\|_A$ est-elle associée à un produit scalaire ?

Indication(s) fournie(s) par l'examineur pendant l'épreuve :

Pour la question 6, réécrire l'inégalité de la 5 comme une minoration de $\binom{n}{k}$, et utiliser la définition des b_k (Question 3) et la question 4 pour faire apparaître $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.

Commentaires divers :

Examineur sympathique. Il m'a précisé que la valeur obtenue à la question `Python` lui importait peu et qu'il voulait simplement vérifier que mon programme tenait la route.

5 Réduction

Exercice 16 : (Centrale MP 2024)

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note $\exp(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}$.

1. Démontrer l'existence de $\exp(A)$.

2. Pour $t \in \mathbb{R}$, on pose $A(t) = \begin{pmatrix} 0 & -t \\ t & 0 \end{pmatrix}$ et $B(t) = \exp(A(t)) = \begin{pmatrix} a(t) & b(t) \\ c(t) & d(t) \end{pmatrix}$.

- a) A l'aide de `PYTHON`, tracer les fonctions a, b, c, d sur $[0, 2\pi]$ puis conjecturer leur expression.
- b) Prouver cette conjecture.

3. a) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ diagonalisable. Déterminer $\exp(A)$ à l'aide de matrices de passage.

- b) Montrer qu'il existe $Q \in \mathbb{C}[X]$ tel que $\exp(A) = Q(A)$.

- c) Trouver une méthode pour calculer $\exp(A)$ sans utiliser les matrices de changement de base.

- d) Effectuer ce protocole pour retrouver le résultat de la question 2.

4. a) Montrer qu'il existe une matrice D diagonalisable et N nilpotente telles que $A = D + N$ et $DN = ND$.

- b) En déduire que $\text{Sp}(\exp(A)) = \{\exp(\lambda), \lambda \in \text{Sp}(A)\}$.

c) Oublié par l'étudiant. On pourrait imaginer vu la question 4. a) : montrer que si $\exp(A)$ est diagonalisable, alors A l'est.

Exercice 17 : (Centrale MP 2024)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On note $P = \frac{\chi_A}{\chi_A \wedge \chi'_A}$.

On définit par récurrence la suite (A_k) par :

$A_0 = A, \forall k \in \mathbb{N}, A_{k+1} = P(A_k) - P'(A_k)$.

1) Écrire une fonction **PYTHON** qui prend en argument une matrice carrée A et une liste $[a_0, \dots, a_n]$ correspondant aux coefficients du polynôme $\sum_{k=0}^n a_k X^k$ et renvoie l'évaluation du polynôme en A .

2) On note $A = ??$, une matrice 4×4 telle que $\chi_A = (X+1)^2(X-1)^2$. Écrire un programme qui affiche les cinq premiers termes de la suite (A_k) .

3) On note $N = A - 4A_k$. Afficher N^4 .

4) Montrer que P est scindé à racines simples.

5) Montrer $P(A)$ est nilpotente.

6) ??

7) ??

8) ??

Exercice 18 : (Centrale MP 2023)

Soit P un polynôme de degré ≥ 3 unitaire et

$$\begin{array}{ccc} f: \mathbb{C}_{n-1}[X] & \longrightarrow & \mathbb{C}_{n-1}[X] \\ Q & \longmapsto & R \end{array}, \text{ où } R \text{ désigne le reste de la division de } X^2 Q \text{ par } P$$

1. Montrer que f est un endomorphisme

2. [Python] Écrire une fonction qui prendra en argument une liste $[a_1, \dots, a_n]$ telle que $P = \prod_{i=1}^n (X - a_i)$, et

devra afficher la matrice de f dans la base canonique de $\mathbb{C}_{n-1}[X]$, ainsi que ses valeurs propres. Faire afficher le résultat pour $[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]$ et conjecturer l'expression des valeurs propres.

3. Démontrer la conjecture.

4. a) Si $R = \sum_{k=0}^n r_k X^k$, on pose $R_f = \sum_{k=0}^n r_k f^k$. Montrer que : $\forall R \in \mathbb{C}_n[X], \forall Q \in \mathbb{C}_{n-1}[X], R(X^2)Q - R_f(Q)$ est divisible par P

b) En déduire une condition nécessaire suffisante pour que f soit diagonalisable.

Indication(s) fournie(s) par l'examineur pendant l'épreuve :

Question 2. On donne des annexes sur l'écriture des polynômes et matrices en Python. Il faut déduire du programme que les valeurs propres de f semblent être les a_i^2 .

Question 3. On commencera par le cas où les a_i sont distincts deux à deux avant de passer au cas général

Exercice 19 : (Centrale MP 2022)

On considère une famille $(a_0, \dots, a_d)$ de réels strictement positifs telle que $\sum_{k=0}^d a_k = 1$. On note $m = \sum_{k=0}^d k a_k$. On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $u_0 = 1$, et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sum_{k=0}^{\max(n,d)} a_k u_{n-k}.$$

On définit également la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, U_n = \begin{pmatrix} u_n \\ \vdots \\ u_{n-d} \end{pmatrix}$$

avec la convention $u_{n-k} = 0$ si $k > n$.

1) Déterminer la matrice M telle que : $\forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} = M U_n$.

2) [Python] Écrire une fonction qui prend en entrée une liste L , donnant la famille $(a_0, \dots, a_d)$, et un entier n , et qui renvoie u_n . Tester votre fonction avec une liste L aléatoire, et observer la convergence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Conjecturer une relation entre la limite de cette suite et $\frac{1}{1+m}$.

3) On note $A = X^{d+1} - \sum_{k=0}^d a_k X^{d-k}$. Montrer que 1 est racine simple de A , et que toute autre racine de A est dans $] -1, 1[$.

4) Déterminer $B = \sum_{k=0}^d b_k X^k$ tel que $A = (X-1)B$.

5) Montrer que $U_0 - x \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ est orthogonal à $\begin{pmatrix} b_0 \\ \vdots \\ b_d \end{pmatrix}$ si, et seulement si, $x = \frac{1}{1+m}$.

6) Montrer que A est le polynôme caractéristique de M . En déduire une condition sur B pour que M soit diagonalisable.

Indication(s) fournie(s) par l'examineur pendant l'épreuve :

3) Par l'absurde.

Commentaires divers :

Il y avait encore quelques questions à suivre.

Exercice 20 : (Centrale MP 2022)

Si $b \in \mathbb{R}^*$ et $n \in \mathbb{N}^*$ on pose : $M_n(b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & b \\ -b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -b & 0 \end{pmatrix}$

Soit $b \in \mathbb{R}^*$,

1. a) Programmer en **Python** une fonction **M(n,b)** renvoyant $M_n(b)$.
b) Programmer une fonction **nuage(n,b)** renvoyant une représentation graphique des valeurs propres de $M_n(b)$. On pourra utiliser les commandes **numpy.real** et **numpy.imag**.
c) Représenter les valeurs propres de $M_n(b)$, pour $b \in \{-1, 1\}$ et $n \in \llbracket 1, 10 \rrbracket$. Commenter.
2. Montrer que le polynôme caractéristique de $M_n(b)$ est : $P_n = X^n - \sum_{k=1}^{n-1} (b^{n-1-k} X^{n-k}) - b^n$
3. a) Montrer, en calculant les puissances de $M_n(b)$ avec **Python**, que la famille $(M_n^k(b))_{k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket}$ est libre.
b) En déduire le polynôme minimal de $M_n(b)$.

4. a) Montrer que $M_n(b)$ admet une unique valeur propre λ réelle positive, située dans l'intervalle $]1, 1+b[$.

Indication du sujet : On pourra considérer la fonction $f_n : x \mapsto \frac{P_n(x)}{x^n}$.

- b) Montrer que, pour toute valeur propre ρ de $M_n(b)$, on a $|\rho| \leq \lambda$.

Commentaires divers :

J'ai mal interprété la question 3.a) en proposant un programme vérifiant l'indépendance des $(M_n^k(b))_{k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket}$ pour tout n et b , alors qu'on attendait plutôt une démonstration mathématique en s'appuyant sur la forme des puissances de $M_n(b)$.

Le sujet comportait une question 5. que je n'ai pas eu le temps de traiter.

La partie programmation a représenté une grande partie de mon temps de préparation (environ 20 minutes), pour un temps très faible d'exposition après (environ 3 minutes).

Exercice 21 : (Centrale MP 2022)

Soit $n \in \mathbb{N}$ et le polynôme P_n vérifiant sous réserve d'existence :

$$\forall z \in \mathbb{C}^* \quad z^n + z^{-n} = P_n(z + z^{-1}).$$

1. Montrer que si P_n existe, alors il est unique.
2. Calculer P_0 et P_1 .
3. Écrire un code Python qui renvoie les polynômes P_n pour $2 \leq n \leq 10$, en particulier donner P_{10} .
4. Grâce à la question précédente, conjecturer des propriétés de P_n puis démontrer les.
5. Déterminer les racines de P_n .

On pose pour tout $P \in \mathbb{C}[X]$, Q le polynôme vérifiant :

$$\forall z \in \mathbb{C}^* \quad P(z) + P(z^{-1}) = Q(z + z^{-1})$$

et Φ l'application qui à un polynôme P associe Q .

6. Montrer que Q existe et qu'il est unique.
7. Montrer que Φ est un endomorphisme de $\mathbb{C}[X]$ et que $\mathbb{C}_n[X]$ est Φ -stable.

On note Φ_n l'endomorphisme induit par Φ sur $\mathbb{C}_n[X]$, donner la matrice de Φ_3 dans la base canonique de $\mathbb{C}_3[X]$, Φ_n est-il diagonalisable ?

Indication(s) fournie(s) par l'examinateur pendant l'épreuve :

À la question 4 il y a 3 propriétés à conjecturer.

Exercice 22 : (Centrale MP 2021)

Dans tout l'exercice, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Pour toutes matrices $A \in M_n(\mathbb{K})$ et $B \in M_p(\mathbb{K})$, on définit la

matrice $A \otimes B \in M_{np}(\mathbb{K})$ par : $A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}B & a_{n2}B & \cdots & a_{nn}B \end{pmatrix}$ où a_{ij} est le coefficient en position

(i, j) de la matrice A .

Dans un premier temps, on fixe $n = 2$ et $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$.

1. Programmer une fonction prenant en argument une matrice B de $M_p(\mathbb{K})$ et renvoyant la matrice $A \otimes B$.
2. Vérifier informatiquement à l'aide de quelques exemples la conjecture suivante : B est diagonalisable si et seulement si $A \otimes B$ est diagonalisable.

- À l'aide de Python, diagonaliser A puis conjecturer le spectre de $A \otimes B$ en fonction du spectre de B .
 - Montrer que $A \otimes B$ est semblable à $\begin{pmatrix} 2B & 0 \\ 0 & 5B \end{pmatrix}$ puis démontrer la conjecture de la question 2.
- On se place désormais dans le cas général et on admet la propriété :

$$\forall A, B \in M_n(\mathbb{K}), C, D \in M_p(\mathbb{K}), (A \cdot B) \otimes (C \cdot D) = (A \otimes C) \cdot (B \otimes D)$$

- Montrer que si A est semblable à A' et B est semblable à B' , alors $A \otimes B$ est semblable à $A' \otimes B'$.
- Montrer que si A et B sont diagonalisables, alors $A \otimes B$ est diagonalisable.
- On note $\chi_A(X) = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)$ et $\chi_B(X) = \prod_{j=1}^p (X - \mu_j)$ les polynômes caractéristiques de A et B respectivement. Montrer que le polynôme caractéristique de $A \otimes B$ est :

$$\chi_{A \otimes B}(X) = \prod_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p} (X - \lambda_i \mu_j)$$

- Montrer que si le spectre de A contient une valeur propre non nulle et si $A \otimes B$ est diagonalisable, alors B est diagonalisable.

Il restait ensuite un certain nombre de questions que je n'ai pas eu le temps de traiter.

Indication(s) fournie(s) par l'examinateur pendant l'épreuve :

L'examinateur m'a épargné un certain nombre de calculs pour la question 4.

Pour la question 8, l'examinateur a orienté ma réflexion vers les polynômes annulateurs.

Commentaires divers : Examinateur qui semblait un peu en avoir marre de sa journée, et qui le faisait sentir. $A \otimes B$ est le produit de Kronecker.

Exercice 23 : (Centrale MP 2021)

On considère la suite définie par $u_0 = 0$, $u_1 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{Z}$, $u_{n+1} = u_n + u_{n-1}$.

- PYTHON : coder une fonction de paramètre n renvoyant le terme de rang n de cette suite pour tout $n \in \mathbb{Z}$. Afficher tous les termes de la suite pour $n \in \llbracket -10, 10 \rrbracket$.
- Conjecturer l'expression de u_n en fonction de $n \in \mathbb{N}$, puis démontrer la relation.
- PYTHON : selon l'algorithme d'Euclide, établir une fonction de paramètres a et b renvoyant $a \wedge b$. Tester cet algorithme sur deux termes consécutifs de la suite u . Que peut-on conjecturer ?
- Démontrer la propriété conjecturée précédemment.
- Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Montrer sans calcul que cette matrice est diagonalisable. (autres questions que je n'ai pas eu le temps de faire)

Exercice 24 : (Centrale MP 2021)

Soit $T_n = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), m_{i,j} \in \{0, 1\} \text{ et } \text{Tr}(M) = 0\}$. Un élément A de T_n vérifie (*) si et seulement si il existe $d \in \mathbb{Z}$ tel que $A^2 + A - (d-1)I_n = J$, où $J = (1)_{i,j}$.

- Card(T_n) ?
- Écrire une fonction Python qui donne T_n pour un n donné.
- Écrire une fonction Python qui, pour un entier n , indique s'il existe un élément de T_n vérifiant (*).
- Soit $B = A^2$. Montrer que $b_{i,i}$ est le nombre de 1 sur la ligne i de A , puis que $b_{i,i} = d$, et en déduire que $n = d^2 + 1$.
- Soit λ une valeur propre de A . Montrer que $\lambda \in \left\{ d, \frac{-1 + \sqrt{4d+3}}{2}, \frac{-1 - \sqrt{4d+3}}{2} \right\}$.
- Donner les différentes valeurs possibles de d .

6 Espaces probabilisés

Exercice 25 : (Centrale TSI 2021)

Deux joueurs A et B s'affrontent lors d'un match de badminton selon les règles suivantes : A commence à servir ; le joueur qui gagne le point sert pour le point suivant ; le joueur qui sert a probabilité $2/3$ de gagner le point et $1/3$ de le perdre. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note A_n (resp. B_n) l'événement « A (resp. B) gagne le n -ème point » ainsi que $a_n = P(A_n)$ et $b_n = P(B_n)$.

- Calculer a_1 et a_2 .
- A gagne le deuxième point, quelle est la probabilité qu'il ait gagné le premier ?
- Montrer qu'il existe une matrice $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}$.

- Montrer que M est diagonalisable puis expliquer la méthode pour déterminer M^n . Les suites (a_n) et (b_n) convergent-elles ?
- Grâce à python, représenter graphiquement les dix premiers termes des suites (a_n) et (b_n) .

Exercice 26 : On note S_n^k le nombre de surjections existant entre un ensemble à n éléments et un ensemble à k éléments.

- Préciser les valeurs de S_n^1 et S_n^n .
- Montrer que $S_n^2 = 2^n - 2$.
- Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \sum_{j=1}^n \binom{k}{j} S_n^j = k^n$.
- Montrer que $S_n^j = j (S_{n-1}^j + S_{n-1}^{j-1})$.
- Implémenter un programme python permettant de calculer les S_n^k .
- Soit $f(x) = e^x - 1$. Montrer que pour tout entier $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, il existe des constantes $a_1(k), \dots, a_k(k)$ telles que $\frac{d^n}{dx^n} [f^n(x)] = \frac{d^{n-k}}{dx^{n-k}} \left(\sum_{j=1}^k a_j(k) f^{n-j}(x) (f')^j(x) \right)$.
- En déduire que $\sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} k^n \binom{n}{k} = n!$.
- Montrer que $S_n^j = \sum_{k=1}^j (-1)^{j-k} k^n \binom{j}{k}$.

7 Espaces euclidiens

Exercice 27 : (Centrale MP 2023)

On considère $E = \mathbb{R}^3$ muni de la norme euclidienne.

Soit $q : E \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$\forall u = (x, y, z) \in E, q(u) = x^2 + y^2 - z^2$$

Soit $C = \{u \in E : q(u) = 0\}$ et $D = \{u \in C : \|u\| = 1\}$.

Partie I

- Tracer la surface C avec **Python**. De quel type de surface s'agit-il ?
- Calculer $q(\lambda u)$ où $\lambda \in \mathbb{R}$ et $u \in E$. Trouver une relation entre C et D .
- Écrire D comme l'intersection de deux cercles.
- Représenter D à l'aide de **Python**.

Partie II

- Montrer qu'il existe une unique forme bilinéaire symétrique $\phi : E^2 \rightarrow \mathbb{R}$ telle que : $\forall u \in E, q(u) = \phi(u, u)$.

Indication(s) fournie(s) par l'examineur pendant l'épreuve :

I-2) Exprimer C à partir de D , le démontrer par double inclusion.

I-3) L'examineur m'a demandé un schéma.

II-1) Pour l'unicité, considérer $q(u+v), u, v \in E$.

Commentaires divers : J'ai perdu beaucoup de temps à tracer la surface en **Python** pour une erreur débile, il restait largement une bonne douzaine de questions que je ne peux donc pas retranscrire ici (le sujet était très long).

Exercice 28 : Soit $(F_n) \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ telle que $F_0 = 0, F_1 = 1$ puis $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. Soit $M \in S_n(\mathbb{R})$.

a) Montrer que $Sp(M) \in \mathbb{R}_+^*$ si et seulement si $\forall X \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, {}^t X M X > 0$.

Pour $n \geq 2$, on définit $A_n = (F_{i+j-2})_{1 \leq i, j \leq n} \in M_n(\mathbb{R})$.

- Écrire une fonction python qui prend n en argument et renvoie A_n sous forme d'un tableau numpy.
- Écrire une fonction python qui détermine les valeurs propres de A_n .
- Quel est l'ordre de 0 comme valeur propre de A_n ?
- Montrer que A_n admet deux valeurs propres α_n et β_n telles que $\alpha_n < 0 < \beta_n$.
- Étudier le comportement des suites (α_n) et (β_n) .

Exercice 29 : Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$.

- Montrer qu'il existe une matrice A orthogonale et une matrice T triangulaire supérieure telles que $A = OT$. (Ind : on pourra commencer par le cas où A est inversible) La fonction `numpy.linalg.qr` de python donne une telle décomposition.

b) On pose $N_1(A) = \sum_{i,j} |a_{i,j}|$. Montrer que N_1 admet un minimum m_n et un maximum M_n sur $O_n(\mathbb{R})$.

c) Utilisation de python :

1) Ecrire une fonction `randO(n)` qui génère une matrice aléatoire A et renvoie la matrice orthogonale O de la question précédente.

2) Ecrire une fonction N_1 , de la variable matricielle A , qui renvoie $N_1(A)$. On pourra utiliser les fonction `numpy.sum` et `numpy.abs`.

3) Ecrire une fonction `test(n)` qui, sur 1000 tests, renvoie le minimum et le maximum des valeurs de N_1 , pour des matrices orthogonales aléatoires.

4) Déterminer la valeur de m_n . Pour quelles matrices ce minimum est-il atteint ? Montrer qu'il y a un nombre fini de telles matrices.

5) Montrer que $M_n \leq n\sqrt{n}$ et que $M_3 < 3\sqrt{3}$.

Exercice 30 : Soit $n \in \mathbb{N}$, avec $n \geq 2$, et $A \in M_n(\mathbb{R})$. On cherche à établir l'existence de $\Omega \in O_n(\mathbb{R})$ telle que ${}^t\Omega A \Omega$ ait sa diagonale constante.

a) Démontrer le résultat pour $n=2$, et expliciter en fonction de A une matrice $\Omega \in SO_2(\mathbb{R})$ telle que ${}^t\Omega A \Omega$ ait sa diagonale constante.

b) On pose $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Donner à l'aide de python B orthogonalement semblable à A de diagonale constante.

f) Soit $\Gamma = \{{}^t\Omega A \Omega / \Omega \in O_n(\mathbb{R})\}$. Montrer que Γ est compact.

g) Soit $f : M \in \Gamma \rightarrow \sup_{1 \leq i, j \leq n} |M_{i,i} - M_{j,j}|$. Montrer que f présente un minimum.

h) En déduire le résultat annoncé.

Exercice 31 : Soit S la sphère unité de $\mathbb{R}^n$. Pour $M \in S_n(\mathbb{R})$, on note $\lambda_1(M), \dots, \lambda_n(M)$ ses valeurs propres triées dans l'ordre croissant. Pour un sous-espace vectoriel F non nul de E , on note $R_M(F) = \max_{X \in F \cap S} {}^t X M X$.

a) Montrer que $R_M(F)$ est bien défini.

b) En python :

1) Ecrire une fonction qui, pour $M \in S_n(\mathbb{R})$, renvoie la liste des valeurs propres triées par ordre croissant : $[\lambda_1(M), \dots, \lambda_n(M)]$.

2) Ecrire une fonction qui, pour $(A, B) \in S_n(\mathbb{R})^2$ distincts renvoie la liste des $\frac{|\lambda_k(A) - \lambda_k(B)|}{\max\{-\lambda_1(A-B), \lambda_n(A-B)\}}$ pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

3) Tester cette fonction pour des matrices symétriques aléatoirement choisies.

c) Soit $M \in S_n(\mathbb{R})$ et $(v_1, \dots, v_n)$ une base de vecteurs propres respectivement associés aux valeurs propres $\lambda_1(M), \dots, \lambda_n(M)$. On fixe $d \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

1) Montrer que $R_M(\text{Vect}(v_1, \dots, v_d)) = \lambda_d(M)$.

2) Soit F de dimension d et $G = \text{Vect}(v_d, \dots, v_n)$. Montrer que $S \cap F \cap G \neq \emptyset$. En déduire que $R_M(F) \geq \lambda_d(M)$.

d) Soient F et G des sous-espaces tels que $F \cap G \neq \{0\}$, $(A, B) \in S_n(\mathbb{R})^2$ et $C=A+B$. Montrer que $R_C(F \cap G) \leq R_A(F) + R_B(G)$.

e) Soient $l, k, m \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tels que $k+n=l+m$. Montrer que $\lambda_k(C) \leq \lambda_l(A) + \lambda_m(B)$.

f) Soient $(A, B) \in S_n(\mathbb{R})^2$. Montrer que $\frac{|\lambda_k(A) - \lambda_k(B)|}{\max\{-\lambda_1(A-B), \lambda_n(A-B)\}} \leq 1$ pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

8 Suites et séries de fonctions

Exercice 32 : Dans l'espace $E = C^0([0, 1], \mathbb{R})$, muni de la norme de la convergence uniforme, on considère $E_{0,1} = \{f \in E / f(0) = 0, f(1) = 1\}$. Pour $f \in E_{0,1}$ on pose $T(f) : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ où $T(f)(x) = \frac{f(3x)}{2}$ si $x \in [0, \frac{1}{3}[$, $T(f)(x) = \frac{1}{2}$ si $x \in [\frac{1}{3}, \frac{2}{3}[$ et $T(f)(x) = \frac{f(3x-2)+1}{2}$ si $x \in [\frac{2}{3}, 1[$.

a) Ecrire une fonction python qui a $f \in E_{0,1}$ et x associe $T(f)(x)$. Tracer les graph de Id et $T(Id)$.

b) Montrer que T est une application de $E_{0,1}$ dans lui-même.

c) Montrer que $E_{0,1}$ est un sous-espace affine de E .

d) Montrer que T est k -Lipschitzienne sur $E_{0,1}$ pour un certain $k < 1$.

e) Ecrire une fonction récursive qui retourne $T^n(f)$. Tracer le graph de $T^5(Id)$.

f) Montrer la convergence uniforme de $(T^n(f))$ pour $f \in E_{0,1}$.

Exercice 33 : Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}_+$, soient $P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(nx)^k}{k!}$ et $f_n(x) = e^{-nx} P_n(x)$.

a) Ecrire une fonction qui renvoie la valeur de $P_n(x)$. Vérifier que $P_7(0.1) = 2.0137348\dots$

- b) Tracer le graph de la restriction de f_n à $[0, 2]$ pour quelques valeurs de n . Conjecturer un résultat relatif à la convergence de la suite de fonctions (f_n) .
- c) Soit $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [0, 1]$. Montrer que pour $(k, n) \in \mathbb{N}^2$ avec $k \geq n$, $n^{k-n} \leq \frac{k!}{n!}$. En déduire que $0 \leq 1 - f_n(x) \leq e^{-nx} \frac{(nx)^n}{n!(1-x)^n}$. Etudier la convergence simple de la suite de fonctions (f_n) sur $[0, 1]$.
- d) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in]1, +\infty[$. Montrer que $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \rightarrow \frac{(nx)^k}{k!}$ est croissante puis que $f_n(x) \leq ne^{-nx} \frac{(nx)^n}{n!}$. Etudier la convergence simple de la suite de fonctions (f_n) sur $]1, +\infty[$.
- e) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $u_n = e^{-n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{n^k}{k!}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, montrer les relations :
- $$u_n = 1 - e^{-n} \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{n^k}{k!}, \text{ puis } 1 - 2u_n = \frac{e^{-n} n^n}{n!} (a_n + b_n - c_n) \text{ où on pose, pour } (k, n) \in \mathbb{N}^2, \lambda_{n,k} = \frac{n^{k-n} n!}{k!},$$
- $$a_n = \sum_{k=2n}^{+\infty} \lambda_{n,k}, b_n = \sum_{k=n}^{2n-1} \lambda_{n,k} \text{ et } c_n = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_{n,k}.$$
- f) Avec les notations précédentes, montrer que si $k \geq 2n$, $\lambda_{n,k} \leq (\frac{1}{2})^{k-2n+1}$. En déduire la limite de la suite (u_n) .

9 Séries entières

Exercice 34 : (Centrale MPI 2024)

On note b_n le nombre de 1 dans la représentation binaire de n .

On pose $\varepsilon_n = (-1)^{b_n}$

Coder une fonction `epsilon(n)` qui renvoie les valeurs de ε_k jusqu'à n . Montrer avec Python que $\forall n \in \mathbb{N}$ $\varepsilon_{2n} = \varepsilon_n$ et $\varepsilon_{2n+1} = -\varepsilon_n$ puis démontrer ce résultat. En déduire une fonction `epsilon2(n)` utilisant les relations précédentes

On pose $S_n = \sum_{k=0}^n \varepsilon_k$

4. Conjecturer avec Python les valeurs de S_n et démontrer ce résultat

On pose $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \varepsilon_n x^n$

5. Donner le domaine de définition D_f de f

6. Montrer que $\forall x \in D_f$ $f(x) = (1-x)f(x^2)$

7. En déduire que $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=0}^n (1-x^{2^k})$

8. Montrer que $\sum_{n \geq 0} \frac{\varepsilon_n}{n}$ converge

Commentaires divers : Pour la question 2 j'ai dit à l'examineur que je ne savais pas comment démontrer la propriété pour tout n avec python mais il ne m'a rien dit.

Pour la question 8 je ne suis plus sûr de ce qui était demandé mais je me souviens de la série.

Il y avait une quinzaine de questions.

Exercice 35 : (Centrale MP 2022)

On pose l'équation différentielle $y'' - xy = 0$ (E).

$a_n = \prod_{i=1}^n (i - 1/3)$ et $a_0 = 1$

On considérera également la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{3n}}{9^n n! a_n}$.

1) Montrer qu'il existe une unique solution f de (E) sur $\mathbb{R}$ telle que $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.

PYTHON :

2) Coder un programme calculant a_n .

3) Coder un programme calculant une approximation de la série entière - L'énoncé précise que l'on néglige les termes inférieurs à 0.05 et que l'on ne doit pas utiliser la fonction factorielle pour le calcul.

4) Faire apparaître sur un même graphique les valeurs prises par f et l'approximation de la série entière sur $[0, 3]$. Conjecturer.

FIN PYTHON

5) Déterminer le rayon de convergence de la série entière.

6) Soit y fonction développable en série entière, à quelles conditions nécessaires et suffisantes y est solution de (E) avec les conditions en 0.

7) Vérifier la conjecture de 4).

D'autres questions n'ont pas été traitées mais elles semblaient indépendantes de la partie que j'ai traitée.

Indication(s) fournie(s) par l'examineur pendant l'épreuve

SPOILER ALERTE :

3) Pour le code de la série entière, pour éviter l'utilisation de factorielle on calcule récursivement les termes.

Commentaires divers :

1) L'examineur à été très pointilleux sur le théorème, il m'a demandé de le réécrire de manière générale (hypothèses et conclusion).

4) Malgré la troncature on doit conjecturer que f est égale à la série entière.

5) La série étant lacunaire, avec le critère de d'Alembert on montre que la série de terme général $b_n x^n$ à un rayon de convergence infini, pour conclure il faut spécialiser en x^3 pour obtenir la série d'origine et utiliser le rayon infini.

7) Il s'agit bien de montrer qu'on retrouve la série énoncée à l'origine. Bien montrer que les termes y_{3n+2} sont nuls.

Examineur très agréable.

Exercice 36 : (Centrale MP 2022)

1. Question Python

Soit $p \in \mathbb{N}$, calculer la valeur de $(1-x)^{p+1} \sum_{n=0}^{+\infty} n^p x^n$ quand $x \rightarrow 1^-$. Conjecturer la limite en 1^- .

Soit (a_n) et (b_n) deux suites complexes, avec $\forall n \in \mathbb{N}, b_n > 0$ et $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \ell \in \mathbb{C}$. On note R (resp. R') le rayon de convergence de la série entière $\sum a_n x^n$ (resp. $\sum b_n x^n$) et f (resp. g) les fonctions sommes associées.

2. Montrer que $R \geq R'$ et donner une condition suffisante pour que $R = R'$.

3. On suppose que $R' = 1$ et que $\sum b_n$ diverge

a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = +\infty$.

b) Montrer que :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \forall x \in]0, 1[, |f(x) - \ell g(x)| \leq \sum_{n=0}^{n_0-1} |a_n - \ell b_n| + \varepsilon g(x)$$

c) En déduire que : $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell$.

4. On suppose $R' = +\infty$, montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell$.

5. Soit $p \in \mathbb{N}$.

a) Montrer que pour tout $x \in]0, 1[$, $\sum_{n=p}^{+\infty} \frac{n!}{(n-p)!} x^n = x^p \frac{p!}{(1-x)^{p+1}}$.

b) Conclure sur la conjecture de la question 1.

Indication(s) fournie(s) par l'examineur pendant l'épreuve :

Pour Python, faire attention à ce que la borne de la somme partielle approximant la somme infinie soit cohérente avec le $(1-x)^{p+1}$ pour ne pas tout écraser.

Commentaires divers :

Il y avait un deuxième exercice que je n'ai pas eu le temps de traiter.

Exercice 37 : (Centrale MP 2021)

1) On note pour $n \in \mathbb{N}^*$ la fonction $u_n : x \mapsto \exp(x) - \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$

Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}, |u_n(x)| \leq e^{|x|} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$

2) On considère la série de fonction $\sum_{n \geq 1} (-1)^n n u_{2n}$

2a) Avec python tracer les premières sommes partielles de cette fonction entre -1 et 1

2b) Conjecturer l'existence et la valeur d'un réel C tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sum_{n \geq 1} (-1)^n n u_{2n}(x) = C((x +$

1) $\cos(x) + x \sin(x) - \exp(x)$

3) On considère une fonction f développable en série entière en 0 de rayon de convergence $R > 0$

On note alors pour $n \in \mathbb{N}^*$ la fonction $v_n : x \mapsto n f^{(n)}(0) u_n(x)$

3a) Montrer que $\sum_{n \geq 1} v_n$ converge simplement sur $] -R, R[$. On note v sa somme.

3b) Montrer que v est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $] -R, R[$.

4) Montrer que v vérifie une équation différentielle du premier ordre à exprimer en fonction de f' .

suite) Je n'ai pas eu le temps mais il fallait appliquer ces résultats pour prouver la conjecture

Indication(s) fournie(s) par l'examineur pendant l'épreuve :

L'examinateur ne m'a pas fourni d'indications. Au début il demandait surtout des précisions et m'a par exemple demandé une disjonction de cas x positif/négatif pour la question 1. Après la question 3a il me laissait donner certains résultats de convergence uniforme/normale sans demander beaucoup de détails mais seulement en donnant l'idée générale des majorations.

10 Intégration

Exercice 38 : (Centrale MP 2024)

Si $n \in \mathbb{N}^*$, on note : $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$, $u_n = H_n - \ln n$ et $v_n = u_n - \frac{1}{n}$.

1. a) Montrer que les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes et convergent vers une même constante $\gamma > 0$.
b) PYTHON : Déterminer une valeur approchée de γ à l'aide d'un programme PYTHON (On pourra prendre $n = 10^7$)

2. a) On pose $t_n = u_n - \gamma$. Montrer que $t_n \sim \frac{1}{2n}$.

b) En déduire que $H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

3. PYTHON : Déterminer α tel que $H_n - \ln n - \gamma - \frac{1}{2n} \sim \frac{C}{n^\alpha}$ et trouver une valeur approchée de C . Démontrer la conjecture précédente.

4. Soit $F(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{H_k}{k!} x^k$.

a) Montrer que F est bien définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

b) Soit $x > 0$. Montrer que $F'(x) - F(x) = \frac{e^x - 1}{x}$ et en déduire que $F(x) = e^x \int_0^x \frac{1 - e^{-t}}{t} dt$.

Exercice 39 : (Centrale MP 2023)

$I =]0, +\infty[$, $K = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx$, $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{-nx}}{\sqrt{n}}$, $g(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \sqrt{n} e^{-nx}$.

1) a) Montrer que K est bien définie.

b) Python. Calculer la valeur de K^2 . Indication : utiliser la fonction quad du module integr.

2) a) Justifier que f et g sont bien définies sur I .

b) Montrer que f est continue sur I .

3) a) Python. Justifier à l'aide de Python que $g(x) \underset{0}{\sim} \frac{\sqrt{\pi}}{2x^{3/2}}$.

b) Python. Trouver la valeur de α telle que $f(x) \underset{0}{\sim} \frac{\sqrt{\pi}}{x^\alpha}$.

4) Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx \leq f(x) \leq \int_1^{+\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx$.

Indication(s) fournie(s) par l'examinateur pendant l'épreuve :

2) b) On a besoin de la convergence uniforme, on va choisir d'utiliser un théorème plus fort que la convergence uniforme, ie la convergence normale.

3) a) On va montrer que le quotient tend vers 1 plutôt que de faire des essais.

Commentaires divers : Le sujet comporte 4 autre questions que je n'ai pas traitées.

Exercice 40 : (Centrale MP 2021)

Soit $U : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ telle que :

(i) $U(0, 0) = 1$.

(ii) $\forall n \in \mathbb{N}^*, U(0, n) = U(n, 0) = 0$.

(iii) $\forall n, m \in \mathbb{N}^*, U(n, m) = U(n-1, m-1) + mU(n-1, m)$.

1. a) Écrire une fonction Python qui renvoie $U(n, m)$. Calculer $U(6, 4)$.

b) Conjecturer la valeur de $U(n, m)$ pour $m \geq n$.

c) Soit pour $n \in \mathbb{N}^*$, $P_n = X(X-1)\dots(X-n+1)$ et $P_0 = 1$. Calculer $\sum_{k=0}^n U(n, k)P_k$ pour $n \in \llbracket 0, 10 \rrbracket$.

2. Démontrer les conjectures émises aux questions 1.b) et 1.c).

3. Soit $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $g : t \mapsto f(e^t)$. Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}, \forall t \in \mathbb{R}, g^{(k)}(t) = \sum_{n=0}^k U(k, n) f^{(n)}(e^t) e^{nt}$.

4. Montrer pour tout $k \in \mathbb{N}$ la convergence de la série de terme général $n^k \left(n+1 - \frac{1}{n!} \int_1^{+\infty} e^{-t} t^{n+1} dt \right)$.

5. Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}, \sum_{n=0}^{+\infty} n^k \left(n+1 - \frac{1}{n!} \int_1^{+\infty} e^{-t} t^{n+1} dt \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{U(n, k)}{n+2}$.

Indication(s) fournie(s) par l'examineur pendant l'épreuve : L'examineur m'a aidé à trouvé une bonne hypothèse de récurrence pour la démonstration de la conjecture de la question 1b) car il voulait une réponse formelle et n'a pas accepté mon explication orale non formelle.

Commentaires divers : $U(6, 4) = 65$ (c'est un moyen rapide pour l'examineur de savoir si l'algorithme est correct).

L'examineur m'a demandé la complexité de mon algorithme de la fonction $U(n, m)$ et un moyen de le réduire. L'examineur a refusé que je passe la deuxième partie de la question 2) pour écrire la question 3) que j'avais faite au brouillon et m'a juste demandé la méthode que j'avais appliqué pour cette question 3) que je n'ai pas eu le temps d'écrire au tableau. Un ami qui est passé sur le même exercice m'a dit que son examinateur lui a demandé une autre méthode que la récurrence pour la question 3 selon lui plus rapide faisant intervenir des polynômes d'endomorphismes.

11 Espaces vectoriels normés, topologie

Exercice 41 : (Centrale MP 2024)

On note $I = \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $E = \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ et

$$\forall x, y \in I, K(x, y) = \begin{cases} \sin x \cos y & \text{si } x \leq y \\ \cos x \sin y & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\forall f \in E, \forall x \in I, L(f)(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} K(x, y) f(y) dy$$

1. Montrer que L est un endomorphisme de E .

2. Avec **Python**.

a) Écrire une fonction qui renvoie une valeur approchée de $L(f)(x)$ par la méthode des rectangles.

b) On définit f_n et g_n sur I par $f_n(x) = \sin 2nx$ et $g_n(x) = (4n^2 - 1)L(f_n)(x)$

Tracer les graphes de f_n et g_n pour $n \in \{1, 2, 5, 10\}$.

3. Trouver une équation différentielle vérifiée par $L(f)$. L est-elle surjective ? Injective ?

4. Montrer que L est continue sur E .

Exercice 42 : (Centrale MP 2021)

Soit $(z_1, \dots, z_p) \in \mathbb{C}^p, z \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ tel que $z = {}^t(z_1, \dots, z_p)$. On définit ${}^t\bar{z}$ par ${}^t\bar{z} = {}^t(\bar{z}_1, \dots, \bar{z}_p)$. Si $\theta \in \mathbb{R}$, on

pose $R(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ notée R .

On pose $\mathcal{H}(R) = \{{}^t\bar{z}Rz \mid z \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{C}) ; {}^t\bar{z}z = 1\}$.

1. Soit $z \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$, calculer ${}^t\bar{z}z$.

2. **[Python]**

a) Écrire une fonction prenant en argument θ renvoyant $R(\theta)$.

b) Écrire une fonction renvoyant z aléatoire, appartenant à $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{C})$ tel que ${}^t\bar{z}z = 1$ (sous la forme **np.array**).

c) Écrire une fonction renvoyant le graphe des affixes de ${}^t\bar{z}Rz$ pour 10 000 valeurs aléatoires de z vérifiant ${}^t\bar{z}z = 1$ (pour différentes valeurs de θ).

3. Donner les valeurs propres complexes de R .

4. Montrer qu'il existe une famille $(e_1, e_2, e_3) \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{C})$ de vecteurs propres de R telle que $\forall (i, j) \in \llbracket 1, 3 \rrbracket^2, {}^t\bar{e}_i e_j = \delta_{i,j}$.

5. On définit pour $z_1, \dots, z_p \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$, $\text{Conv}(z_1, \dots, z_p) = \left\{ \sum_{i=1}^p \lambda_i z_i, (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{R}_+^p / \sum_{i=1}^p \lambda_i = 1 \right\}$.

a) Montrer que $\text{Conv}(z_1, \dots, z_p)$ est le plus petit convexe contenant $z_1, \dots, z_p$.

b) Déterminer $\mathcal{H}(R)$.

6. Soit $S \in \text{SO}_3(\mathbb{C})$, déterminer $\mathcal{H}(S)$ (question non traitée).

Indication(s) fournie(s) par l'examineur pendant l'épreuve :

2.b) Il suffit de prendre 3 complexes aléatoires et de les diviser par la somme de leurs modules.

Commentaires divers :

Exercice avec 30min de préparation.

Examineur sympathique, n'ayant pas réussi la question 2.b), il m'a invité à la faire (ainsi que la 2.c)) au début de l'interrogation en me donnant une indication, afin de conjecturer le résultat.

Exercice 43 : (Centrale MP 2021)

Soit $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $H_n = \left(\frac{1}{i+j-1} \right)_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{R})$ et $q_n(x) = \langle H_n(x) | x \rangle$.

- 1) Énoncer le théorème spectral. Peut-on l'appliquer à H_n ?
- 2) Exprimer $q_n(x)$ en fonction des $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$. La fonction q_n est-elle continue sur $\mathbb{R}^n$?
- 3) Soit $S_n = \{x \in \mathbb{R}^n, \|x\| = 1\}$. Montrez que q_n est bornée et atteint ses bornes sur S_n .
- 4) Ecrire un programme **Python** qui calcule H_n et $q_n(x)$. Calculez les valeurs propres de H_n pour $n \in \llbracket 2, 5 \rrbracket$. Faire une conjecture sur le signe des valeurs propres de H_n .
- 5) Montrer que $q_n(x) = \int_0^1 \left(\sum_{k=1}^n x_k t^{k-1} \right)^2 dt$ et conclure sur la conjecture.
- 6), 7) et 8) Trois questions non notées.

Exercice 44 : (Centrale MP 2021)

Si $\theta \in \mathbb{R}$, on note : $R(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$

Pour $M \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{C})$, on note $\overline{M}$ la matrice dont les coefficients sont les conjugués de ceux de M . On note $\text{Conv}(z_1, \dots, z_n)$ le plus petit convexe contenant $z_1, \dots, z_n$. Pour $M \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{R})$, on note $H(M) = \{ {}^t \bar{z} M z, z \in \mathfrak{M}_{n,1}(\mathbb{C}) : {}^t \bar{z} z = 1 \}$.

1. On note n un entier naturel. Soit $(z_1, \dots, z_n)$ une famille de n complexes, et z la matrice colonne associée. Exprimer ${}^t \bar{z} z$ en fonction des modules des z_i .
2. Question **Python**
 - a) Écrire une fonction qui prend θ pour paramètre et renvoie $R(\theta)$.
 - b) Écrire une fonction renvoyant une matrice colonne aléatoire de $\mathfrak{M}_{3,1}(\mathbb{C})$ telle que ${}^t \bar{z} z = 1$. Produire 1000 de ces matrices, et émettre une conjecture sur $H(R)$. On pourra utiliser la fonction **scatter** pour créer un nuage de points.
3. Quelles sont les valeurs propres complexes de $R(\theta)$?
4. Démontrer l'existence d'une base (e_1, e_2, e_3) de $\mathfrak{M}_{3,1}(\mathbb{C})$ propre pour R telle que ${}^t \bar{e}_i e_j = 1$ si $i = j$ et 0 sinon.
5. Montrer que $\text{Conv}(z_1, \dots, z_n) = \{ \sum_{i=1}^n x_i z_i : x_i \geq 0 \text{ et } \sum_{i=1}^n x_i = 1 \}$
6. Prouver la conjecture émise grâce au programme **Python**.
Indication(s) fournie(s) par l'examineur pendant l'épreuve :
Je n'avais pas réussi à faire la fin de la question Python (produire une matrice aléatoire de norme 1), l'examineur m'a donc subtilement invité à en créer une quelconque puis la normaliser en disant "Comment fait-on pour rendre une matrice de norme 1 quand elle ne l'est pas ?"... ;)

Exercice 45 : Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in M_n(\mathbb{R})$ à coefficients strictement positifs. Pour $x = {}^t(x_1, \dots, x_n)$ et $y = {}^t(y_1, \dots, y_n)$, on écrit $x \leq y$ si $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i \leq y_i$ et $x < y$ si $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i < y_i$.

- a) Ecrire un programme python qui renvoie la valeur propre de module maximal d'une matrice passée en argument.
- b) Tester ce programme pour 10 matrices à coefficients pris aléatoirement dans $[1, 2[$.
- c) Soit $S = \{ \lambda \in \mathbb{R} + i\mathbb{R} \setminus \{0\} / 0 \leq \lambda x \leq Ax \}$.
 - 1) Soit $\lambda \in S$. Montrer qu'il existe $x \in \mathbb{R}^n$ tel que $0 \leq x$, $\sum_{i=1}^n x_i = 1$ et $\lambda x \leq Ax$.
 - 2) Soit λ une valeur propre complexe de A . Montrer que $|\lambda| \in S$.
 - 3) Montrer que S est majoré et expliciter un majorant.
 - 4) Montrer que S est compact.
 - 5) Soit $\alpha = \max(S)$. Montrer que α est une valeur propre de A strictement positive associée à un vecteur propre strictement positif.
 - d) Conclusion ?

12 Variables aléatoires

Exercice 46 : (St Cyr MP 2024)

Un groupe de n personnes souhaite rentrer dans un bâtiment. Il y a un vigile devant le bâtiment qui laisse rentrer un nombre aléatoire non nul de personnes à chaque minute. On note X_n la variable aléatoire qui donne le nombre de minutes nécessaire pour que le groupe entier soit rentré.

- 1) Écrire une fonction `passage(n)` qui prends en argument un entier naturel représentant le nombre de personne devant la porte et qui renvoie le nombre de personnes qui sont passées lors de la première minute.
- 2) Écrire une fonction `pythonx(n)` qui modélise la variable aléatoire X_n
- 3) Montrer que :

$$\forall k \geq 2, P(X_n = k) = \frac{1}{n} \sum_{i=k-1}^{n-1} P(X_i = k-1)$$

- 4) Écrire une fonction `e(s, n)` qui modélise l'espérance de X_n avec s le nombre de fois que l'on répète l'expérience. Tracer e pour $s = 200$ et n allant de 0 à 50. Conjecturer un équivalent de l'espérance.

$$5) \text{ Montrer que } E(X_n) = 1 + \sum_{i=1}^{n-1} E(X_i)$$

- 6) Exprimer $E(X_n)$ en fonction de $E(X_{n-1})$ et démontrer l'équivalent de la question 4.

Exercice 47 : (Centrale MP 2023)

$$1. \text{ A l'aide de PYTHON, déterminer les valeurs propres et vecteurs propres de } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Implémenter en PYTHON la suite $(w_k)_{k \in \mathbb{N}}$, définie par $w_0 = w$ et $w_{k+1} = \frac{1}{\|Aw_k\|} Aw_k$ avec $w = \text{numpy.random}(4, 1)$.

3. On note $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq 4}$ les valeurs propres de A et (v_i) les vecteurs propres associés, de telle sorte que l'on ait : $|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq |\lambda_3| \geq |\lambda_4|$. Quel est l'endomorphisme $v_1 v_1^T$?

4. On suppose que $P((w|v_1) = 0) = 0$. Calculer la limite de $(w_k)_{k \in \mathbb{N}}$.

Commentaires divers : Il restait ensuite beaucoup de questions, dans lesquelles il fallait calculer un polynôme caractéristique d'une matrice et ensuite des questions de calcul différentiel avec le calcul d'une différentielle et l'étude d'un problème de minimisation.

Exercice 48 : (Centrale MP 2023)

On étudie une marche aléatoire sur n points répartis sur un cercle, avec n impair. Ceci se modélise comme une marche aléatoire sur $\mathbb{Z}/n \mathbb{Z}$. On part de la position $X_0 = 0$ et à chaque pas on a une probabilité p d'aller à dans le sens trigo (+1) et une probabilité $1 - p$ d'aller dans l'autre sens (-1). On note $X_k \in \{0, \dots, n-1\}$ la

position au k -ième pas, et $U_k = \begin{pmatrix} P(X_k = 0) \\ \vdots \\ P(X_k = n-1) \end{pmatrix}$. On note $q = 1 - p$

- 1) a) Écrire une fonction python prenant les paramètres k, n, p et simulant X_k à l'aide du module `random`.
b) Tracer un histogramme représentant les valeurs de X_k pour 200 simulations avec $k = 100, n = 21, p = \frac{1}{2}$. On précisait comment tracer un histogramme à partir d'une liste. c) Montrer qu'il existe une matrice $A(p)$ telle que $U_{k+1} = A(p)U_k$.

2) a) Écrire une fonction Python prenant en entrée les paramètres k, n, p et renvoyant U_k . Il fallait la tester sur certaines valeurs. b) Trouver $G \in O_n(\mathbb{R})$ telle que $A(p) = qG + pG^T$ Montrer que la famille $(G, G^2, \dots, G^n)$ est libre. Déterminer les valeurs propres de G , et en déduire celle de $A(p)$. c) Trouver une condition nécessaire et suffisante sur p pour que les valeurs propres de $A(p)$ soient toutes réelles.

3) Il y avait une explication sur une certaine convergence de lois de probabilités définies sur un même espace, de la forme $P_{X_k} \rightarrow P_Y$ où Y est une loi de probabilités. (J'ai lu très rapidement cette explication, qui n'est pas utile dans les 2 questions suivantes. Étant donné que l'on était dans le cas d'un univers fini, je me demande si ce n'était pas équivalent à de la convergence en loi).

a) Si $p = \frac{1}{2}$, montrer que $A(p)^k$ converge vers une limite finie quand $k \rightarrow +\infty$. Que dire de la répartition asymptotique sur le cercle ?

b) Si $p \in]0, 1[$ est quelconque, trouver la répartition asymptotique sur le cercle.

c) Dernière question, non traitée, elle parlait du cas où n est pair.

Indication(s) :

- 2) a) Absolument pas besoin de calcul matriciel, la relation de récurrence (trouvée en question 1)c)) suffit.
b) et c) peuvent se faire très rapidement si on remarque quelque chose d'assez simple sur G (regarder G^2 par exemple).

3) a) Interpréter la limite de $A(p)^k$ en terme de projection pour en déduire la répartition asymptotique. (par exemple, trouver un vecteur propre simple associé à la valeur propre 1). b) On va chercher à montrer que la répartition est la même qu'à la question précédente. Pour cela, on peut exprimer les éléments de $Sp(A(p))$ à l'aide de $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$, et utiliser une inégalité triangulaire.

Exercice 49 : (Centrale MP 2022)

Soit $(X_i)_{i \in \mathbb{N}}$ suite de variables aléatoires discrètes, indépendantes et suivant la même loi sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. On suppose que X_1 admet un moment d'ordre 4. On note, pour $k \in \mathbb{N}$, $Y_k = X_k - \mathbb{E}(X_k)$ et, pour $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ et $n \in \mathbb{N}^*$: $K_{\alpha,n} = \sum_{k=1}^n \frac{Y_k}{k^\alpha}$. On note C_α l'ensemble des $\omega \in \Omega$ tels que $(K_{\alpha,n}(\omega))$ converge.

1) Avec Python, étudier la nature de la suite $(K_{\alpha,n})$ pour différentes valeurs de α :

- Si X_1 suit la loi suivante : $\mathbb{P}(X = -1) = \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{2}$
- Si X_1 suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda \in \mathbb{R}^*$

2) Justifier brièvement que, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ des réels, $(\sum_{i=1}^n a_i)^4 = \sum_{i=1}^n a_i^4 + 3 \sum_{1 \leq i \neq j \leq n} a_i^2 a_j^2 + 4 \sum_{1 \leq i \neq j \leq n} a_i a_j^3 +$

$$6 \sum_{1 \leq i \neq j \neq k \leq n} a_i a_j a_k^2 + \sum_{1 \leq i \neq j \neq k \neq l \leq n} a_i a_j a_k a_l$$

3) On pose $S_n = Y_1 + \dots + Y_n$ a) Justifier que S_n^4 admet une espérance finie et que : $\mathbb{E}(S_n^4) = n\mathbb{E}(Y_1^4) + 3n(n-1)\mathbb{E}(Y_1^2)^2$ b) On note, pour tout $t > 0$, $\mathcal{F}_{t,\epsilon} = \bigcap_{N \in \mathbb{N}} \bigcup_{n \geq N} \{|S_n| > n^t \epsilon\}$ Montrer que c'est un événement.

c) Montrer que, pour $t > 0$, $\mathbb{P}(|S_n| > n^t \epsilon) \leq \frac{3\mathbb{E}(Y_1^4)}{\epsilon^4 n^{4t-2}}$

d) Montrer qu'il existe $\alpha_0 \in \mathbb{R}^*$ tel que, pour tout $t > \alpha_0$, $\mathbb{P}(F_{t,\epsilon}) = 0$

4) Soit $\alpha < \alpha_0$, a) Justifier que : $\sum_{k=1}^n \frac{Y_k}{k^\alpha} = \frac{S_n}{n^\alpha} + \sum_{k=1}^{n-1} S_k \left(\frac{1}{k^\alpha} - \frac{1}{(k+1)^\alpha} \right)$

b) Soit $t \in]0, \alpha]$, montrer que $\overline{\mathcal{F}_{t,\epsilon}} \subset C_\alpha$

Indication(s) fournie(s) par l'examineur pendant l'épreuve :

3)a) Que vaut $\mathbb{E}(Y_1)$?

3)c) Quel relation a-t-on entre $\mathbb{E}(Y_1^2)^2$ et $\mathbb{E}(Y_1^4)$?

4)a) Il m'a demandé de donner la méthode à l'oral sans détailler les calculs.

Exercice 50 : (Centrale MP 2021)

On étudie la propagation d'une épidémie. Z_n correspond à la population de bactéries à l'instant n . Cette population grandit selon la loi $Z_n = X_{n,1} + X_{n,2} + \dots + X_{n,Z_{n-1}}$ avec $X_{n,1}, X_{n,2}, \dots, X_{n,Z_{n-1}}$ mutuellement indépendantes suivant la même loi de Poisson. 1. Questions d'informatique :

- a) Écrire un programme **Python** pour Z_n .
- b) Donner la probabilité d'extinction de l'épidémie.
- c) Donner le point fixe le plus proche de 0 de la fonction génératrice de Z_n .

2. Montrer que Z_n est une variable aléatoire.

3. a) Montrer que, si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$, alors $G_{X+Y} = G_X \cdot G_Y$.

b) En déduire la fonction génératrice de Z_n .

Il manque les questions de la fin de l'énoncé.

Exercice 51 : (Centrale MP 2021)

Soit X une variable aléatoire sur un espace probabilisé tel que $P(X = 1) = P(X = -1) = 1/2$

Soit $(X_i)_{i \geq 0}$ une famille de variable aléatoire indépendantes de même loi que X .

On pose $S_0 = 0$ et pour $n \geq 1$, $S_n = X_1 + \dots + X_n$. Et on pose $T = \min\{n \geq 1, S_n = 1\}$ si ce minimum existe, et $+\infty$ sinon

1. Soit n un entier naturel, donner $P(T = 2n + 1)$

2. Python :

- a. Programmer une fonction `marche_alea(n)`, simulant une marche aléatoire et renvoyant S_n
- b. Programmer une fonction `temps_retour()`, simulant T
- c. Pour n un entier naturel, on pose $P(T = 2n) = \frac{\alpha_n}{2 \times 4^n} \binom{2n}{n}$.

Estimer α_n à l'aide de python

d. Déterminer par une méthode probabiliste si T est presque sûrement finie, que peut-on conjecturer ?

3. On suppose que l'expression trouvée pour α_n est correcte. Déterminer par le calcul si T est d'espérance finie ou non.

(4ème question non traitée, à propos de la variable T) Indication(s) fournie(s) par l'examineur pendant l'épreuve $\alpha_n = \frac{1}{n+1}$

Exercice 52 : (Centrale MP 2021)

On considère un point placé initialement en 0 sur la droite des entiers naturels. Celui-ci ne peut se déplacer que strictement à droite. On note Y_i la variable aléatoire qui mesure le déplacement réalisé à la i -ème étape. On suppose que les variables Y_i , $i \in \mathbb{N}^*$, sont mutuellement indépendantes et suivent la même loi. On pose

$$S_n = \sum_{i=1}^n Y_i \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}^*, f_i = P(Y_1 = i) \text{ pour tout } i \in \mathbb{N}^* \text{ et } f(t) = \sum_{i=1}^{+\infty} f_i t^i \text{ pour tout } t \in [-1, 1].$$

Si $k \in \mathbb{N}^*$, on note E_k l'événement « Le point passe par k » et $u_k = P(E_k)$. On remarquera que $u_0 = 1$.

1. [Python]

a) On suppose que $Y_1 - 1 \sim \mathcal{B}(p)$ avec $p \in]0, 1[$. Écrire une fonction qui renvoie `True` si case k est atteinte, `False` sinon.

b) Comparer les valeurs de $P(E_k)$ et $\frac{1}{E(Y_1)}$.

c) Faire de même si $Y_1 \sim \mathcal{G}(p)$ avec $p \in]0, 1[$.

2. Exprimer l'événement E_k à l'aide des variables S_n .

3. Soit $j \in \llbracket 1, k \rrbracket$. Calculer $P(E_k \cap (Y_1 = j))$. En déduire une expression sommatoire de $P(E_k)$.

4. Soit $u(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k t^k$. Montrer que u est définie pour $t \in [0, 1[$, puis que $u(t) = \frac{1}{1 - f(t)}$.

13 Equations différentielles

Exercice 53 : (Centrale MP 2024)

On définit sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ la norme :

$$\forall M = [m_{i,j}]_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \|M\| = \max_{1 \leq i \leq n} \left(\sum_{j=1}^n |m_{i,j}| \right)$$

1. a) Montrer que : $\forall M, N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \|MN\| \leq \|M\| \cdot \|N\|$.

b) En PYTHON, écrire une fonction représentant cette norme.

2. Soit $\phi : X \mapsto AX + XB$ définie sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, avec $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Écrire une fonction en PYTHON, qui prend en argument A et B et renvoie la matrice de ϕ dans la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

On considère l'équation différentielle

$$(E) : \begin{cases} Y'(t) &= AY(t) + Y(t)B \\ Y(0) &= C \end{cases}, \text{ avec } C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}).$$

3. a) Montrer l'existence et l'unicité des solutions de (E) . b) Une question en PYTHON.

4. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dont les valeurs propres ont une partie réelle strictement négatives. On suppose que $M = D + N$, avec D diagonalisable et N nilpotente et de plus N et D codiagonalisables. Montrer qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $\|e^{tM}\|_{t \rightarrow +\infty} = O(e^{-\alpha t})$.

Exercice 54 : (Centrale MP 2022)

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $x \in \mathbb{R} : J_n(x) = \int_0^{2\pi} \cos(x \sin t - nt) dt$.

On appelle zéros de J_n tout $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $J_n(x_0) = 0$.

1) Python : Écrire une fonction pour définir J_n et afficher J_n pour $x \in [0, 20]$ et $n \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$.

On admet que J_n s'annule sur tout segment de longueur 1.

2) Python : définir une fonction `zeros(n,a)` qui renvoie les listes des ordonnées de zéros de J_n sur $[0, a]$. Quelle conjecture peut-on faire ?

3) Montrer que J_n est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et solution de :

$$x^2 y''(x) - xy'(x) + (x^2 - n^2)y(x) = 0$$

4) Résoudre en posant $z(x) = \sqrt{x} \times y(x)$.

Commentaires divers :

Il y avait une 5ème question : démontrer un lemme en 4 sous-questions, je n'ai pas eu le temps de traiter cette question.

Exercice 55 : (Centrale MP 2021)

On note, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $a_n = \frac{n^{n-1}}{n!}$.

1. Déterminer le rayon de convergence R de la série $\sum a_n x^n$. On note $W(x)$ sa somme.

2. Tracer sur Python les 300 premières sommes partielles.

3. Montrer que W est continue sur $[-R, R]$.

4. a. On note, pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, $S_p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} (-1)^k k^{p-1}$. Calculer avec Python les 10 premiers termes de

la suite $(S_p)_{p \in \mathbb{N}^*}$.

b. Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Soit la fonction $f : x \mapsto (e^x - 1)^p$. Montrer que $f^{(p-1)}(0) = 0$.

5. a. Trouver une équation différentielle vérifiée par W

b. Déterminer la fonction W .

14 Intégrales à paramètre

Exercice 56 : (Centrale PC)

- Tracer la courbe représentative de la fonction f définie par $f(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x \cdot \sin(t)) dt$. (question Python)
- Montrer que f est solution de l'équation $xy'' + y' + xy = 0$.
- Déterminer la forme des solutions développable en série entière de cette équation.
- En déduire le développement en série entière de f .
- Obtenir le même développement en série entière d'une autre manière.

Exercice 57 : (Centrale MP 2023)

Il s'agit d'un exercice en 3 parties.

PARTIE I

1. a) Écrire un programme **Python** qui pour un entier naturel non nul n associe le nombre de diviseurs positifs $d(n)$.

- On pose : $\forall x \in]-1, 1[, \forall n \in \mathbb{N}^*, u_n(x) = \frac{x^n}{1-x^n}$ et $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$. Écrire un programme **Python** qui

donne une approximation de $f(x)$ et comparer à $\sum_{n=1}^{+\infty} d(n)x^n$. Conjecture ?

2. Étudier la définition, la continuité et la dérivabilité de f .

3. a) Calculer, pour $n \geq 1$ et $x \in]0, 1[$: $I = \int_n^{+\infty} \frac{x^t}{1-x^t} dt$, puis montrer que $I \underset{x \rightarrow 1^-}{\sim} \frac{\ln(1-x)}{x-1}$.

- Montrer que $f(x) \underset{x \rightarrow 1^-}{\sim} \frac{\ln(1-x)}{x-1}$.

- Montrer que $(x^{nk})_{(n,k) \in (\mathbb{N}^*)^2}$ est sommable.

- Montrer que : $\forall x \in]0, 1[, f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} d(n)x^n$.

PARTIE II

(On continue à établir des résultats sur des séries en introduisant une fonction $\lambda : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ qui ressemble à l'indicatrice d'Euler)

Indication(s) fournie(s) par l'examineur pendant l'épreuve

- il est pertinent pour la 1.b) de tracer les fonctions à comparer
- pour la 2., il faut nécessairement revenir aux théorèmes généraux pour l'étude complète de la fonction.

Exercice 58 : (Centrale MP 2022)

Soit $\beta > 0$. On pose, pour $x \in \mathbb{R}$:

$$C(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos xt}{1+t^2} dt \text{ et } I_\beta(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos xt e^{-\beta t}}{1+t^2} dt.$$

1. Montrer que C et I_β sont définies sur $\mathbb{R}$.

2. Questions Python

- Définir une fonction qui calcule C .

- Représenter $x \mapsto C(x)e^x$, conjecturer une expression de C sur $\mathbb{R}$.

3. Montrer que $I_\beta(x) - I_\beta''(x) = \frac{\beta}{\beta^2 + x^2}$ pour tout x réel.

4. On pose $F_\beta(x) = \int_x^{+\infty} \frac{\beta e^{-t}}{\beta^2 + t^2} dt$ et $J_\beta(x) = \frac{1}{2}(e^x F_\beta(x) + e^{-x} F_\beta(-x))$.

- Montrer que : $J_\beta(x) - J_\beta''(x) = \frac{\beta}{\beta^2 + x^2}$ pour tout x réel.

- Conclure que $I_\beta = J_\beta$.

5. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_{\frac{1}{n}}(x) = \begin{cases} \pi & \text{si } x < 0 \\ \frac{\pi}{2} & \text{si } x = 0 \\ 0 & \text{si } x > 0 \end{cases}$

6. En déduire la valeur de $C(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Indication(s) fournie(s) par l'examineur pendant l'épreuve :

Question 5 : faire disparaître les termes en $\frac{1}{n}$ ou n du dénominateur

Commentaires divers : Certains calculs n'ont pas eu à être menés jusqu'au bout. Il y avait encore trois questions à la suite.

15 Structures algébriques, polynômes et arithmétique

Exercice 59 : (Centrale MP 2024)

On appelle "faux premier" tout entier $n \geq 2$ non premier vérifiant la propriété suivante :

$$(C) : \forall a \in \mathbb{Z}, a \wedge n = 1 \implies a^{n-1} \equiv 1[n]$$

Notons que la propriété (C) est équivalente à la propriété suivante :

$$(C') : \forall a \in \llbracket 2, n \rrbracket, a \wedge n - 1 \longrightarrow a^{n-1} \equiv 1[n]$$

L'objectif de l'exercice est de démontrer que les faux premiers sont les entiers $n \geq 2$ vérifiant les trois conditions suivantes :

- n n'est pas premier.
- n n'a aucun facteur premier multiple.
- Pour tout facteur premier p de n , on a que $p - 1$ divise $n - 1$.

1. Montrer que tout faux premier est impair. Indication : on pourra considérer l'entier -1 .

2. Coder en python une fonction `pgcd(a, b)` qui renvoie le pgcd des entiers a et b .

3. Coder en python une fonction `crible(n)` qui une liste `L` de Booléens, de taille n , et telle que l'élément d'indice k de `L` soit `True` si k n'est pas premier, et `False` sinon. Afficher tous les faux premiers inférieurs à 10000.

4. Soit $n \geq 2$ un entier vérifiant les conditions suivantes : - n n'est pas premier. - n n'a aucun facteur premier multiple. - Pour tout facteur premier p de n , on a que $p - 1$ divise $n - 1$.

Montrer que n est un faux premier.

5. Soit, $u \in \mathbb{N}^*$. On admet le résultat classique suivant : si p est un nombre premier impair, et si $r \in \mathbb{N}^*$, alors le groupe $(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})$ est cyclique. On suppose que p ne divise pas u . Montrer qu'il existe un entier q tel que $\bar{q}$ soit un générateur de $(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})$ et tel que $q \equiv 1[u]$.

6. Démontrer le résultat faisant l'objet de l'exercice.

Exercice 60 : (Centrale MPi 2023)

Sur les Dérangements (Oral de Mathématiques - Python)

Une permutation σ sera représentée par une liste Python : $[\sigma(1), \dots, \sigma(n)]$

On appelle Dérangement toute permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ telle que son support soit $\llbracket 1; n \rrbracket$ (c'est-à-dire sans point fixe). On notera par la suite d_k le nombre de dérangements de $\mathfrak{S}_k$

Partie Python :

1] Programmer une fonction `est_derangement` prenant en entrée une permutation σ déterminant si σ est un dérangement.

2] Programmer une fonction `permutations` prenant en entrée un entier n renvoyant toutes les permutations de $\mathfrak{S}_n$ (On pourra procéder de manière récursive).

3] Programmer une fonction `derangements` prenant en entrée un entier n renvoyant le nombre de dérangements de $\mathfrak{S}_n$

Partie Oral :

1) Démontrer pour tout $n \in \mathbb{N}$ l'égalité :

$$n! = \sum_{k=0}^n d_{n-k} \binom{n}{k}$$

(On pose par convention $d_0 = 1$)

2) On pose la série entière $D(z) = \sum_{n \geq 0} \frac{d_n}{n!} z^n$

a) Montrer que le Rayon de cette série entière est supérieur ou égal à 1

b) Calculer, pour tout $t \in]-1, 1[$, $D(t)e^t$

3) En déduire la formule

$$d_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$$

4) On pose p_n la probabilité pour qu'une permutation prise au hasard soit un dérangement. Évaluer $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$

D'autres questions portaient sur $s_p(n)$: Le nombre de surjections de $\llbracket 1; n \rrbracket$ dans $\llbracket 1; p \rrbracket$, et sur $S(x, y) =$

$\sum_{(n,p) \in \mathbb{N}^2} s_p(n) \frac{x^n}{n!} \frac{y^p}{p!}$ mais n'ont pas été traitées.

Exercice 61 : (Centrale MP 2023)

Soit $n \in \mathbb{N}$. On note D_n l'ensemble des diviseurs positifs de n . Soit $\sigma(n) = \sum_{d \in D_n} d$. On note Z l'ensemble des $n \in \mathbb{N}$ tels que $D_n = A \cup B$ avec A et B disjoints tels que $\sum_{d \in A} d = \sum_{d \in B} d$.

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $n \in Z \iff \exists A \subset D_n$ tel que $\sigma(n) = 2 \sum_{d \in A} d$. Écrire une fonction **Python** qui renvoie la liste des diviseurs positif d'un entier n .

2. a) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, \sigma(n) \geq 2n$. Écrire une fonction **Python** qui renvoie la liste des entiers n entre 1 et 100 appartenant à Z .

b) Montrer que si $\sigma(n) = 2n$, alors $n \in Z$.

c) Soient $m, n \in \mathbb{N}$ tels que $m \wedge n = 1$. Montrer que $\sigma(mn) = \sigma(m)\sigma(n)$.

d) Soit $n \in Z$. Montrer que n ne peut pas s'écrire sous la forme $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2}$ où p_1, p_2 sont premiers strictements plus grands que 2 et distincts, $k_1, k_2 \in \mathbb{N}^*$.

Indication(s) fournie(s) par l'examineur pendant l'épreuve : 2.b) Avec le code précédent, on peut conjecturer que $\sigma(n) = 2n \iff n \in Z$.

Commentaires divers : 2)a) Pour le code, une fonction renvoyant la liste des sous-listes d'une liste était donnée. Suite de l'exercice non traitée.

Exercice 62 : (Centrale MP 2023)

Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité et Π_n l'ensemble des racines primitives de l'unité (c'est-à-dire des générateurs de $\mathbb{U}_n$).

Après avoir fixé $n \in \mathbb{N}^*$, on notera par la suite $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$. Pour p un nombre premier, on notera $\Phi_p = \prod_{\xi \in \Pi_n} (X - \xi)$.

1. a) Soit $k \in \mathbb{Z}$, montrez que $\omega^k \in \Pi_n \iff \text{pgcd}(k, n) = 1$.

b) Sur **Python**, afficher les Φ_p pour p premier de 2 à 13.

c) Pour p premier, donner une expression de Φ_p .

2. Soit $\omega^k \in \mathbb{U}_n$, d'ordre d , montrez que $\omega^k \in \mathbb{U}_d$.

3. Montrez que $\prod_{d|n} (X - \omega^d) = \Phi_n$.

Indication(s) fournie(s) par l'examineur pendant l'épreuve : L'examineur a clarifié pour moi le sens de la question 1. b), il était attendu qu'on affiche non pas la courbe représentative des polynômes, mais leurs formules avec les coefficients.

Commentaires divers : Il y avait beaucoup plus de questions sur la fiche originale, mais ces dernières sont les seules dont j'ai pu me rappeler.

Exercice 63 : (Centrale MP 2022)

(en utilisant **Python** et des fiches sur les modules pour les matrices et les polynômes)

Soit n un entier naturel et $V = \mathbb{C}_n[X]$.

Pour $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, on note pour tout polynôme P ,

$$P_g = (-cX + a)^n P \left(\frac{-dX + b}{-cX + a} \right).$$

Soit ϕ_g l'application qui à P associe P_g .

1. a) Montrer que ϕ_g est un endomorphisme de V .

b) Écrire une fonction **action(g, P)** qui retourne P_g (on pourra utiliser le module **Polynomial**). On donnait un exemple et le résultat attendu pour vérifier le fonctionnement.

c) Écrire une fonction **mat(g)** qui renvoie la matrice de ϕ_g dans la base canonique. La lancer sur S, U et T , calculer les valeurs propres à chaque fois (matrices simples données au début, avec que des 0, 1 et -1)

2. a) Soit ρ l'application qui à g associe ϕ_g . Montrer que c'est un morphisme de groupes entre $\text{GL}_2(\mathbb{C})$ et $\text{GL}(V)$.

b) Déterminer son noyau

Suite non traitée, une question dans 2) + une partie 3

Exercice 64 : (Centrale MP 2022)

Soit $p > 2$ un nombre premier : on sait alors que $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ est un corps. Pour $k \in \mathbb{Z}$, on note $\bar{k}$ son représentant modulo p . On pose alors $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \setminus \{0\}$.

On admet que pour tout polynôme P de degré d dans un corps, P admet au plus d racines dans ce corps.

On note enfin $C = \{x^2 \mid x \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*\}$.

1. a) Écrire une fonction **Python** notée **ensemble_c** qui prend comme paramètre un nombre premier p , et qui renvoie une liste constituée de tous les $k \in [1, p]$ vérifiant $\bar{k} = x^2$, où $x \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$.

b) Pour tous les nombres premiers entre 3 et 100, calculer $\text{card}(C)$ avec **Python**. Que peut-on conjecturer ?

2. a) Montrer que l'application $f : \begin{array}{ccc} (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* & \longrightarrow & (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \\ x & \longmapsto & x^2 \end{array}$ est un morphisme de groupes. Montrer

que tout élément de C admet exactement deux antécédents par f .

b) Montrer que C est un sous-groupe de $((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*, \times)$.

Indications fournies par l'examineur pendant l'épreuve :

1.a) J'ai fait une erreur dans la programmation (je n'ai pas compté suffisamment de k qui conviennent), donc l'examineur m'a donné du temps pour corriger le programme (hors temps de préparation). Il a vu que je patinais un petit peu, et donc il m'a aiguillé.

1.b) J'ai pris l'initiative d'implémenter un test de primalité pour correctement répondre à la question. Je l'ai nommé crible d'Ératosthène, mais l'examineur m'a fait remarquer que ça n'était pas exactement cela.

2.a) L'examineur m'a aidé à prouver la stabilité par passage à l'inverse pour prouver que f est un morphisme (il y avait un argument de commutativité à exhiber). Il m'a ensuite fait remarquer, que j'avais oublié la deuxième partie de la question (oups...). L'examineur a accepté que je ne redémontre pas que $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ est un groupe (groupe des inversibles).

Pour la deuxième partie de la question 2.a), l'examineur m'a indiqué que je pouvais utiliser une indication donnée en début d'énoncé (la remarque sur les polynômes) pour démontrer qu'il y a au plus deux antécédents.

Commentaires divers :

J'avais un ordinateur portable à disposition, avec Pyzo. Il y avait aussi à disposition les fiches aide-mémoire Python de Centrale (à la fois version papier, et PDF ; certains de mes camarades n'ont pas eu la version PDF).

Le sujet était assez long.

Examineur aimable, enclin à discuter, de bon conseil. Notamment pour la manipulation de congruences, j'avais parfois un peu de mal à correctement écrire les choses, pour pouvoir donner les bons arguments (commutativité dans la question 2.a par exemple) : il m'a aidé à bien poser les choses.

Exercice 65 : (Centrale MP 2022)

(30 minutes de préparation avec ordinateur, 30 minutes de passage) :

Soit G un sous groupe de $O_n(\mathbb{R})$, on définit la trace de G par $\text{tr}(G) = \{\text{tr}(A), A \in G\}$. On dit que G est d'exposant fini s'il existe $m \in \mathbb{N}^*$ tel que pour tout $A \in G$, $A^m = I_n$. On note $R(\theta)$ la matrice de rotation d'angle θ .

1. a) Écrire une fonction sur **Python** qui renvoie la matrice de rotation d'angle θ . b) Soit deux matrices A et B , écrire une fonction sur **Python** qui calcule le groupe engendré par les matrices A et B . Pour que la complexité ne soit pas très élevée :

si le groupe engendré possède plus de 100 éléments ou est infini, l'algorithme ne devra renvoyer que les 100 premières matrices calculées. pour parcourir la liste L de matrices construites, on utilisera `for C in L[::]` plutôt que `for C in L`. (également une autre consigne dont je ne me rappelle plus)

c) Vérifier que le groupe engendré par $R_{\frac{\pi}{3}}$ et $R_{\frac{\pi}{5}}$ est bien fini et possède 30 éléments. d) D'après ce qui précède faire une conjecture quant au cardinal du sous groupe engendré par deux matrices de la forme $R_{\frac{\pi}{m}}$ et $R_{\frac{\pi}{n}}$ où m et n sont deux entiers naturels premiers entre eux. Démontrer ce résultat.

2. Montrer que si G est fini, alors $\text{tr}(G)$ l'est également, et G est d'exposant fini. a) Soit $A \in O_n(\mathbb{R})$ et u l'endomorphisme canoniquement associé. Montrer que u admet un espace vectoriel F stable de dimension 1 ou 2. b) Montrer qu'il existe des sous espaces vectoriels $(F_i)_{1 \leq i \leq r}$ de dimension 1 ou 2 stables par u tel que $E = \bigoplus_{i=1}^r F_i$.

(suite non abordée, il reste encore 3 ou 4 questions)

Indication(s) fournie(s) par l'examineur pendant l'épreuve

1. b) L'examineur a approuvé le fait de supposer que A et B commutent, puisque dans la suite on étudie les matrices de rotations (qui elles commutent)

d) Après avoir considéré le produit $(R_{\frac{\pi}{m}})^a (R_{\frac{\pi}{n}})^b$ et montré que le cardinal est majorée par $2mn$, l'examineur m'a demandé de partir de l'inégalité $0 \leq a\frac{\pi}{m} + b\frac{\pi}{n} < 2\pi$ et de dénombrer le nombre de couple (a, b) vérifiant l'inégalité.

2. Pour montrer que l'exposant est fini, il a tout fait pour me faire penser à l'ordre d'un élément dans un groupe fini.

Exercice 66 : (Centrale MP 2021)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $\sigma(n) = \sum_{d|n} d$, et $\tau(n) = \text{Card}\{d \in \mathbb{N} / d|n\}$. 1. Coder σ et τ en **Python**.

2. Numériquement, donner les $k \in \llbracket 1, 1000 \rrbracket$ tels que $\sigma \circ \tau(n) = n$, puis ceux tels que $\tau \circ \sigma(n) = n$.

3. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \tau(n) \leq 2\sqrt{n}$.

4. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sigma(n) \leq n + \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} k$.

5. En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sigma(n) \leq \frac{1}{8}(n^2 + 10n)$.
6. En déduire tous les $n \in \mathbb{N}^*$ tels que $\sigma \circ \tau(n) = n$.
7. Déterminer tous les $n \in \mathbb{N}^*$ tels que $\tau \circ \sigma(n) = n$.
8. (L'énoncé admettait une conjecture plutôt complexe sur des paires de polynômes P et Q de $\mathbb{Z}[X]$ irréductibles dans $\mathbb{Q}[X]$, de sorte qu'il existe sous certaines conditions une infinité d'entiers naturels tels que $P(n)$ et $Q(n)$ sont simultanément premiers. Il s'agit probablement de la conjecture de Schinzel). En admettant une telle conjecture, montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers p tels que $\frac{\sigma(p^2)}{\tau(p^2)}$ soit premier.

Exercice 67 : (Centrale MP 2021)

1. a) Coder $\binom{n}{k}$.
b) On note $P(n)$ l'ensemble des nombres premiers inférieurs ou égaux à n et P_n le produit des éléments de $P(n)$.
Coder sur Python une fonction qui renvoie P_n , puis calculer $P_{\binom{4}{2}}$ et $P_{\binom{6}{3}}$.
2. Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}^*, \frac{4^k}{e\sqrt{k}} < \binom{2k}{k} < 4^k$.
3. a) Montrer que $\binom{2k+1}{k} < 4^k$.
b) Montrer que $P_k < 4^k$ (on pourra trouver une relation entre P_{2k+1} , P_{k+1} et k).
4. On pose $\pi(n) = \text{card}(P(n))$. Montrer que $\pi(n) < \frac{n}{2} \pm 1$.

Exercice 68 : (Centrale MP 2021)

- On fixe A un entier supérieur ou égal à 3. On note $a \text{ div } b$ et $a \bmod b$ respectivement le quotient et le reste de la division euclidienne de a par b .
- On définit la suite $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite telle que $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$.
- On note : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = [A^{n^2+n} \bmod (A^{2n} - A^n - 1)] \bmod A^n$.
- 1) Utiliser Python pour calculer les vingt premiers termes de $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Que peut-on conjecturer ?
 - 2) Montrer la bonne définition de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en montrant que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, A^{2n} - A^n - 1 \in \mathbb{N}^*$.
 - 3) Calculer u_1 .
 - 4) Déterminer le rayon de convergence R de la série entière $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} F_n x^n$.
 - 5) Calculer $S(x)$ pour tout $x \in]-R, R[$.
 - 6) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = [A^{n^2+n} \text{ div } (A^{2n} - A^n - 1)] \bmod A^n$.
 - 7) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, F_{n+2} \leq A^n$.
 - 8) Une dernière question proposait de prouver la conjecture en passant par $S(A^{-2})$.
- Indication(s) fournie(s) par l'examinateur pendant l'épreuve :
- 4) Expliciter F_n en fonction de n .

Exercice 69 : (Centrale MP 2021)

- 1) On définit la famille $(F_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ avec : $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et la relation : $\forall n \in \mathbb{Z}, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$. Coder une fonction renvoyant F_n pour n dans $\mathbb{Z}$. Afficher F_n pour $-10 \leq n \leq 10$
 - 2) Exprimer F_n pour $n < 0$ à l'aide des $(F_m)_{m \geq 0}$
 - 3) Coder une fonction donnant le pgcd de deux entiers via l'algorithme d'Euclide, et le nombre de divisions euclidiennes effectuées. La tester avec des couples (F_{n+2}, F_{n+1}) pour $n > 0$. Commenter
 - 4) Montrer, pour n dans $\mathbb{Z}$, que F_{n-1} , F_n et F_{n+1} sont premiers entre eux deux à deux
 - 5) On considère $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Sans calcul, A est-elle diagonalisable ? Si oui, la diagonaliser. En déduire une expression de F_n . Commenter cette expression pour le calcul effectif de F_n
 - 6) On se donne deux entiers tels que : $a \geq b > 0$. Montrer que si, $a \leq F_{n+2}$ ou $b \leq F_{n+1}$, alors le nombre de divisions euclidiennes lors de l'algorithme d'Euclide avec a et b est inférieur à n
 - 7) Montrer : $\forall (n, m) \in \mathbb{Z}^2, F_m \wedge F_n = F_{n \wedge m}$
- Indication(s) fournie(s) par l'examinateur pendant l'épreuve :
- 5) La dernière partie est une question d'informatique, l'examinateur m'a amené sur le terrain de la complexité et de l'exactitude du calcul (en python)
 - 6) Récurrence + Raisonnement par l'absurde
- Commentaires divers :

16 Calcul différentiel

Exercice 70 : (Centrale MP 2021)

Les questions marquées [P] sont à traiter avec **Python**.

On note, pour n dans $\mathbb{N}^*$, S_n le groupe des permutations de $\{1, 2, \dots, n\}$.

Pour M notée $(m_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ matrice carrée d'ordre n à coefficients réels, le permanent de M , noté $\text{Per}(M)$, est le nombre

$$\text{Per}(M) = \sum_{\sigma \in S_n} \prod_{i=1}^n m_{i,\sigma(i)}.$$

Le permanent définit une application multilinéaire vis-à-vis des lignes et des colonnes sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Il est invariant par permutation des lignes et des colonnes. Il se développe suivant une ligne ou une colonne : pour i dans $\{1, 2, \dots, n\}$, on a

$$\text{Per}(M) = \sum_{j=1}^n m_{i,j} \text{Per}(M_{i,j}),$$

où $M_{i,j}$ désigne le bloc extrait en supprimant la ligne i et la colonne j .

On dit que M notée $(m_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est bistochastique si elle vérifie

$$\forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}^2, m_{i,j} \geq 0, \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \sum_{j=1}^n m_{i,j} = 1 \quad \text{et} \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\},$$

$\sum_{i=1}^n m_{j,i} = 1$. On note B_n l'ensemble des matrices bistochastiques d'ordre n .

On pose $A = (\frac{1}{3})_{1 \leq i,j \leq 3}$.

1. a) [P] Ecrire une fonction **per(M)** qui calcule le permanent d'une matrice M carrée d'ordre 3. La vérifier sur la matrice A .

b) [P] Soit $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$. Compléter si possible les coefficients de la matrice $\begin{pmatrix} a & b & \cdot \\ c & d & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}$ pour qu'elle soit

bistochastique, et donner la condition sur (a, b, c, d) pour que ce soit possible. Programmer une fonction **Python** qui renvoie une matrice bistochastique aléatoire d'ordre 3 (on rappelle que la fonction **numpy.random.random()** renvoie un flottant pseudo-aléatoire suivant une loi uniforme sur $[0, 1]$).

c) [P] Écrire une fonction qui tire N matrices bistochastiques aléatoires d'ordre 3 et renvoie celle de permanent minimal (ainsi que son permanent). L'utiliser pour $N \geq 10000$. Que peut-on conjecturer ?

2. a) Calculer le minimum du permanent sur B_2 et déterminer les points où il est atteint.

b) Calculer le minimum du permanent sur l'ensemble des matrices de B_3 dont au moins une rangée a deux coefficients nuls.

c) Montrer que B_3 est un compact convexe de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, et déterminer son intérieur.

d) Montrer que le permanent est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ et calculer son gradient en A . Cela semble-t-il confirmer ou infirmer la conjecture ?

Commentaires divers :

L'examineur n'accepte ni l'inégalité arithmético-géométrique, ni l'inégalité de Minkowski, il demande d'étudier les variations d'un polynôme du second degré à la manière du lycée. Il ne lit pas bien l'énoncé et semble croire que le développement du permanent fait intervenir des signe - dans la formule. Il semble attendre une démonstration séquentielle de la compacité et qualifie de complication inutile et dévalorisante mon raisonnement utilisant les théorèmes de Weierstrass et Heine-Borel.